

UNIVERSITAS GUNADARMA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI



**IMPLEMENTASI LARGE LANGUAGE MODEL (LLM)
UNTUK PEMBUATAN CURRICULUM VITAE (CV)
BERBASIS WEB**

Disusun Oleh:

Nama : Dewanda Chen Ahnaf
NPM : 50422408
Program Studi : Informatika
Pembimbing : Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, SSi

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Syarat
Dalam Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

JAKARTA
2026

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewanda Chen Ahnaf

NPM : 50422408

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI LARGE LANGUAGE MODEL
(LLM) UNTUK PEMBUATAN CURRICULUM
VITAE (CV) BERBASIS WEB

Tanggal Sidang : 9 Agustus 2025

Tanggal Lulus : 9 Agustus 2025

Menyatakan bahwa tulisan ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti kaidah dan etika yang berlaku. Semua hak cipta dari logo serta produk yang disebut dalam buku ini adalah milik masing-masing pemegang haknya, kecuali disebutkan lain. Mengenai isi dan tulisan merupakan tanggung jawab Penulis, bukan Universitas Gunadarma.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran.

Jakarta, 31 Juli 2026

(Dewanda Chen Ahnaf)

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Large Language Model (LLM) Untuk
Pembuatan Curriculum Vitae (CV) Berbasis Web
Nama Mahasiswa : Dewanda Chen Ahnaf
NPM : 50422408
Tanggal Lulus : 9 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Dr. Ravi Ahmad Salim, SSi.	Ketua
2.	Prof. Dr., Wahyudi Priyono Suwarso.	Sekretaris
3.	Dr. I Komang Sugiarta, SKom., MMSI.	Anggota
4.	Dr. Ida Astuti, SKom., MMSI.	Anggota
5.	Dr. Miftahul Jannah, SKom., MMSI.	Anggota

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, SSi) (Julia Fajaryanti, ST., MMSI)

Bagian Sidang Ujian

(Dr. Edi Sukirman, SSi., MM., M.I.Kom.)

ABSTRAK

Dewanda Chen Ahnaf. 50422408

IMPLEMENTASI LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) UNTUK PEMBUATAN CURRICULUM VITAE (CV) BERBASIS WEB.

Skripsi. Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma, 2026.

Kata Kunci : Etiam eu, Pellentesque enim, Aenean scelerisque, Augue vel, Pretium rutrum

(XVI+ 147+ lampiran)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu pellentesque enim. Aenean scelerisque augue vel pretium rutrum. Sed eget ullamcorper enim. Praesent ut felis eget justo luctus rutrum. Integer elit nisi, hendrerit sit amet libero at, vehicula tincidunt elit. Donec mattis, lorem at scelerisque lacinia, lacus nisi fermentum quam, sed imperdiet felis eros facilisis velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam quis posuere orci. Aliquam blandit iaculis dictum. Etiam in lacus mattis, accumsan eros quis, faucibus urna. Vivamus sapien libero, aliquet quis tortor non, ultricies varius dui. Nulla pellentesque, massa a consectetur varius, felis nisl tristique nunc, non pulvinar sem orci eu ipsum.

Curabitur semper pretium risus, id commodo ipsum lacinia quis. Nunc volutpat aliquet gravida. Nullam ultricies ornare lorem a eleifend. Sed quis convallis nibh. Nam in diam purus. Nunc viverra erat vel hendrerit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In pulvinar massa neque, a porta lacus ultricies id. Duis ultrices efficitur est, vel auctor eros lobortis quis.

In pharetra tortor id ante feugiat, ut efficitur lorem tempor. Suspendisse at orci et diam viverra suscipit at sed nisi. Fusce tristique nisl semper, condimentum sem eget, euismod purus. Aliquam et enim nec orci vehicula finibus ut eget ligula. Vestibulum rhoncus pulvinar dui ac tempor. Suspendisse non nibh non sapien fringilla consectetur ullamcorper commodo ligula. Quisque in nulla sed mi iaculis imperdiet ac at libero. Suspendisse nec tellus dignissim mi bibendum ultrices. In vitae risus quis metus dapibus rhoncus. Morbi posuere consequat erat aliquet tincidunt. Nunc egestas arcu purus, quis tincidunt lacus faucibus id. Nullam molestie finibus felis, elementum suscipit sem ultricies vel.

Daftar Pustaka (1993-2025)

ABSTRACT

Dewanda Chen Ahnaf. 50422408

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR ADIPISCING ELIT.

Undergraduate Thesis. Informatics Study Program, Faculty of Industrial Technology, Gunadarma University, 2026.

Keywords : Queuing theory, queuing model

(XVI+ 147+ attachment)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu pellentesque enim. Aenean scelerisque augue vel pretium rutrum. Sed eget ullamcorper enim. Praesent ut felis eget justo luctus rutrum. Integer elit nisi, hendrerit sit amet libero at, vehicula tincidunt elit. Donec mattis, lorem at scelerisque lacinia, lacus nisi fermentum quam, sed imperdiet felis eros facilisis velit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam quis posuere orci. Aliquam blandit iaculis dictum. Etiam in lacus mattis, accumsan eros quis, faucibus urna. Vivamus sapien libero, aliquet quis tortor non, ultricies varius dui. Nulla pellentesque, massa a consectetur varius, felis nisl tristique nunc, non pulvinar sem orci eu ipsum.

Curabitur semper pretium risus, id commodo ipsum lacinia quis. Nunc volutpat aliquet gravida. Nullam ultricies ornare lorem a eleifend. Sed quis convallis nibh. Nam in diam purus. Nunc viverra erat vel hendrerit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In pulvinar massa neque, a porta lacus ultricies id. Duis ultrices efficitur est, vel auctor eros lobortis quis.

In pharetra tortor id ante feugiat, ut efficitur lorem tempor. Suspendisse at orci et diam viverra suscipit at sed nisi. Fusce tristique nisl semper, condimentum sem eget, euismod purus. Aliquam et enim nec orci vehicula finibus ut eget ligula. Vestibulum rhoncus pulvinar dui ac tempor. Suspendisse non nibh non sapien fringilla consectetur ullamcorper commodo ligula. Quisque in nulla sed mi iaculis imperdiet ac at libero. Suspendisse nec tellus dignissim mi bibendum ultrices. In vitae risus quis metus dapibus rhoncus. Morbi posuere consequat erat aliquet tincidunt. Nunc egestas arcu purus, quis tincidunt lacus faucibus id. Nullam molestie finibus felis, elementum suscipit sem ultricies vel.

References (1993-2025)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Large Language Model (LLM) Untuk Pembuatan Curriculum Vitae (CV) Berbasis Web". Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Informatika, Universitas Gunadarma. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang saya terima, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini, dan perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. E.S. Margianti, SE., MM. , selaku Rektor Universitas Gunadarma.
2. Prof. Dr. Ing. Adang Suhendra, SSi., S.Kom., MSc., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Gunadarma.
3. Prof. Dr. Lintang Yuniar Banowosari, S.Kom., MSc., selaku Ketua Program Studi Informatika Universitas Gunadarma dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, arahan serta bimbingan kepada saya mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Edi Sukirman, SSi., MM., M.I.Kom., selaku Kepala Bagian Sidang Ujian Universitas Gunadarma.
5. Bapak Prof. Dr. Eri Prasetyo Wibowo, SSi, sebagai Pembimbing penulis yang ditengah-tengah aktifitas dan kesibukannya telah membimbing penulis dan memberikan dorongan sehingga penulisan ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Julia Fajaryanti, ST., MMSI, sebagai pembimbing kedua penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulisan dapat diselesaikan
7. Bapak Mochamad Nurcholik dan Ibu Endah Riwayati, selaku orang tua tercinta yang selalu mendukung dan terus memberikan motivasi kepada penulis.
8. Seluruh rekan seperjuangan di Universitas Gunadarma yang telah banyak membantu penulis.
9. Semua pihak yang tidak disebutkan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan juga terima kasih atas segala bantuan dan sarannya.

Karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca tulisan ini. Saya juga berharap penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca dan lebih-lebih pembaca mampu menghasilkan inovasi-inovasi yang baru dari penulisan ini. Semoga apa yang ada pada penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, 31 Juli 2025

(Dewanda Chen Ahnaf)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 <i>Curriculum Vitae</i> (CV).....	11
2.3 <i>Application Tracking System</i>	11
2.4 Artificial Intelligence (AI).....	11
2.5 <i>Generative Artificial Intelligence</i>	12
2.6 <i>Large Language Model</i>	13
2.7 <i>Natural Language Processing</i>	14
2.8 <i>Website</i>	14
2.8.1 Website Statis	15
2.8.2 Website Dinamis	15

2.9	<i>Design Science Research (DSR)</i>	15
2.10	Flowchart	16
2.11	<i>Unified Modeling Language (UML)</i>	17
2.11.1	Use Case Diagram	17
2.11.2	Activity Diagram	19
2.12	Struktur Navigasi	20
3	METODE PENELITIAN	24
3.1	Alur Penelitian	24
3.2	Identifikasi Masalah	25
3.3	Analisis Kebutuhan	26
3.3.1	Kebutuhan Fungsional	27
3.3.2	Kebutuhan Non-fungsional	27
3.3.3	Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	28
3.3.4	Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	29
3.4	Perancangan Sistem	29
3.4.1	Perancangan Program	30
3.4.1.1	Perancangan Fitur Pembuatan CV dengan Enhanced	31
3.5	Perancangan Website	33
3.5.1	Struktur Navigasi Website	33
3.5.2	Use Case Diagram	35
3.5.3	Activity Diagram	36
3.5.3.1	Activity Diagram Fitur Pembuatan CV	36
3.5.3.2	Activity Diagram Peningkatan Penulisan Dengan LLM	38
3.5.3.3	Activity Diagram Download PDF	40
3.5.4	Perancangan Tampilan Website	41
3.5.4.1	Perancangan Landing Page	41
3.5.4.2	Perancangan Tampilan Pemilihan Template	44
3.5.4.3	Perancangan Tampilan Pembuatan CV	44
4	HASIL DAN PEMBAHASAN	46

4.1	Hasil Implementasi Sistem	46
4.2	Implementasi Antarmuka dan Fitur Sistem	46
4.2.1	Landing Page	47
5	PENUTUP	50
5.1	Kesimpulan	50
5.2	Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	51
	LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Penelitian Terdahulu	5
3.1	Kebutuhan Perangkat Keras	28
3.2	Kebutuhan Perangkat Keras	29

DAFTAR GAMBAR

2.1	Diagram <i>Fishbone</i>	9
2.2	Simbol <i>Flowchart</i>	17
2.3	Simbol Use Case Diagram.....	18
2.4	Simbol Activity Diagram	20
2.5	Struktur Navigasi Linier	21
2.6	Struktur Navigasi Hirarki	22
2.7	Struktur Navigasi Non-Linier	22
2.8	Struktur Navigasi Campuran	23
3.1	Alur Penelitian	24
3.2	Flowchart Fitur Pembuatan CV	32
3.3	Struktur Navigasi	34
3.4	Use Case Diagram	35
3.5	Activity Diagram Fitur Pembuatan CV	37
3.6	Activity Diagram Peningkatan Penulisan CV	39
3.7	Activity Diagram Download CV	40
3.8	Perancangan Tampilan Hero Section.....	41
3.9	Perancangan Tampilan Cara Kerja	42
3.10	Perancangan Tampilan Keunggulan Fitur.....	43
3.11	Perancangan Tampilan Pemilihan Template	44
3.12	Perancangan Tampilan Pembuatan CV	45
4.1	Tampilan Landing Page Website	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Listing Program</i>	L-1
---	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan platform rekrutmen digital telah mengubah cara perusahaan dan pencari kerja berinteraksi dalam proses seleksi (Rohana, Yuniastri, Setianingrum and Suwandi, 2024). Pemanfaatan platform daring memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat secara lebih luas dan cepat (Sari, Laili, Faruq and Haryanto, 2025). Dalam proses rekrutmen, Curriculum Vitae (CV) berperan penting sebagai dokumen awal yang menjadi dasar penilaian pertama terhadap seorang kandidat. CV yang disusun secara profesional, jelas, dan relevan sangat menentukan kesan awal serta peluang kandidat untuk dipertimbangkan pada tahap seleksi berikutnya (Hidayat, Seimahuira and Sari, 2025).

Bagi para kandidat kerja, sistem yang digunakan oleh perusahaan sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen. Di sisi perusahaan, proses penyaringan CV tidak lagi hanya mengandalkan penilaian manual, tetapi juga memanfaatkan Applicant Tracking System (ATS) dan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk membantu menyeleksi dokumen pelamar secara lebih efisien. Kondisi ini menuntut pelamar untuk menyusun CV yang tidak hanya informatif, tetapi juga memiliki struktur yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh sistem maupun perekrut. Namun, banyak kandidat yang masih mengalami kesulitan dalam menyajikan pengalaman, keterampilan, dan pencapaian mereka secara profesional. Akibatnya, kompetensi yang sebenarnya dimiliki pelamar tidak dapat tersampaikan dengan baik melalui CV yang dibuat, sehingga mengurangi peluang mereka untuk melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya (Firdausy and Kamisutara, 2025; Smriti, 2026).

Seiring dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, khususnya large language model, proses pembuatan Curriculum Vitae mulai dapat dibantu secara lebih otomatis dan adaptif. Penelitian yang dilakukan oleh Sunico, Pachchigar, Kumar, Shah, Wang and Song (2023) menunjukkan bahwa aplikasi berbasis LLM dapat membantu pengguna menyusun resume yang lebih terpersonalisasi sesuai kebutuhan pekerjaan tertentu, sekaligus mempercepat proses penulisan dokumen lamaran. Selain itu, dijelaskan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk membantu memperbaiki isi resume, serta menyusun narasi pengalaman kerja agar lebih jelas dan profesional. Meskipun demikian, implementasi teknologi tersebut pada

berbagai layanan pembuatan CV yang tersedia saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti fitur AI yang hanya tersedia pada layanan premium, dukungan terhadap bahasa Indonesia yang masih terbatas, serta mekanisme penyusunan pengalaman kerja yang belum sepenuhnya fleksibel. Pada beberapa layanan, pengguna masih perlu menyusun pengalaman kerja dalam format tertentu atau langsung dalam bentuk bullet points, sehingga narasi pengalaman kerja belum dapat diolah secara optimal menjadi deskripsi yang lebih profesional..

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem berbasis web yang dapat membantu pengguna dalam menyusun Curriculum Vitae secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur dengan memanfaatkan kemampuan large language model. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pencari kerja yang masih kesulitan dalam membuat CV. Selain itu, penerapan AI dalam pembuatan CV diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya mempermudah proses penulisan, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil CV agar lebih optimal dalam proses seleksi kerja. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada implementasi large language model untuk pembuatan Curriculum Vitae berbasis web sebagai upaya menghadirkan media bantu yang efektif bagi pengguna dalam menghasilkan CV yang lebih baik dan kompetitif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem pembuatan Curriculum Vitae (CV) berbasis web yang memanfaatkan Large Language Model (LLM)?
2. Bagaimana implementasi Large Language Model (LLM) dapat membantu memperbaiki penulisan Curriculum Vitae (CV) agar lebih jelas, terstruktur, dan profesional berdasarkan input pengguna?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem memanfaatkan Large Language Model (LLM) openai/gpt-oss-120b melalui Groq API, tanpa melakukan pelatihan model secara mandiri, dengan maksimal 100.000 token per hari.

2. Data yang digunakan berupa input dari pengguna dalam bentuk teks melalui form pada sistem, yang mencakup informasi seperti data diri, pengalaman kerja, proyek, dan deskripsi diri.
3. Sistem tidak menggunakan database sebagai media penyimpanan data pengguna. Data yang diinput pengguna disimpan sementara pada Local Storage di browser masing-masing, sehingga pengguna dapat melanjutkan proses pengisian CV selama data pada browser belum dihapus.
4. Fitur peningkatan penulisan pada Curriculum Vitae (CV) dibatasi untuk teks berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan sistem pembuatan Curriculum Vitae (CV) berbasis web yang memanfaatkan LLM untuk membantu pengguna membuat CV secara terstruktur.
2. Mengimplementasikan Large Language Model (LLM) ke sistem untuk membantu memperbaiki penulisan isi Curriculum Vitae (CV) agar lebih jelas, terstruktur, dan profesional berdasarkan data yang diinput oleh pengguna.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari setiap bab dalam penulisan ilmiah. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan alasan dilakukannya penelitian serta gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat.

Bab II berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan sistem yang dikembangkan, seperti konsep sistem informasi, pengembangan aplikasi berbasis web,

serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan khususnya Large Language Model (LLM).

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam pengembangan sistem. Pada bab ini dijelaskan tahapan penelitian, analisis kebutuhan, perancangan sistem, perancangan program, serta perancangan antarmuka yang digunakan dalam membangun sistem.

Bab IV merupakan implementasi dan pengujian sistem. Pada bab ini dijelaskan proses implementasi dari sistem yang telah dirancang, serta hasil pengujian terhadap fitur-fitur yang telah dikembangkan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran yang berisi rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem di masa yang akan datang

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1: Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Tahun	Judul	Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1	2025	Penigkatan Keterampilan Digital dalam Pembuatan CV Berbasis AI bagi Anggota Yayasan IRMA	Hidayat, Taopik, Syarah Seimahuira & Retno Sari	Pelatihan / pengabdian masyarakat	Hasil menunjukkan peserta mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam membuat CV berbasis AI, serta mampu menghasilkan CV yang lebih profesional

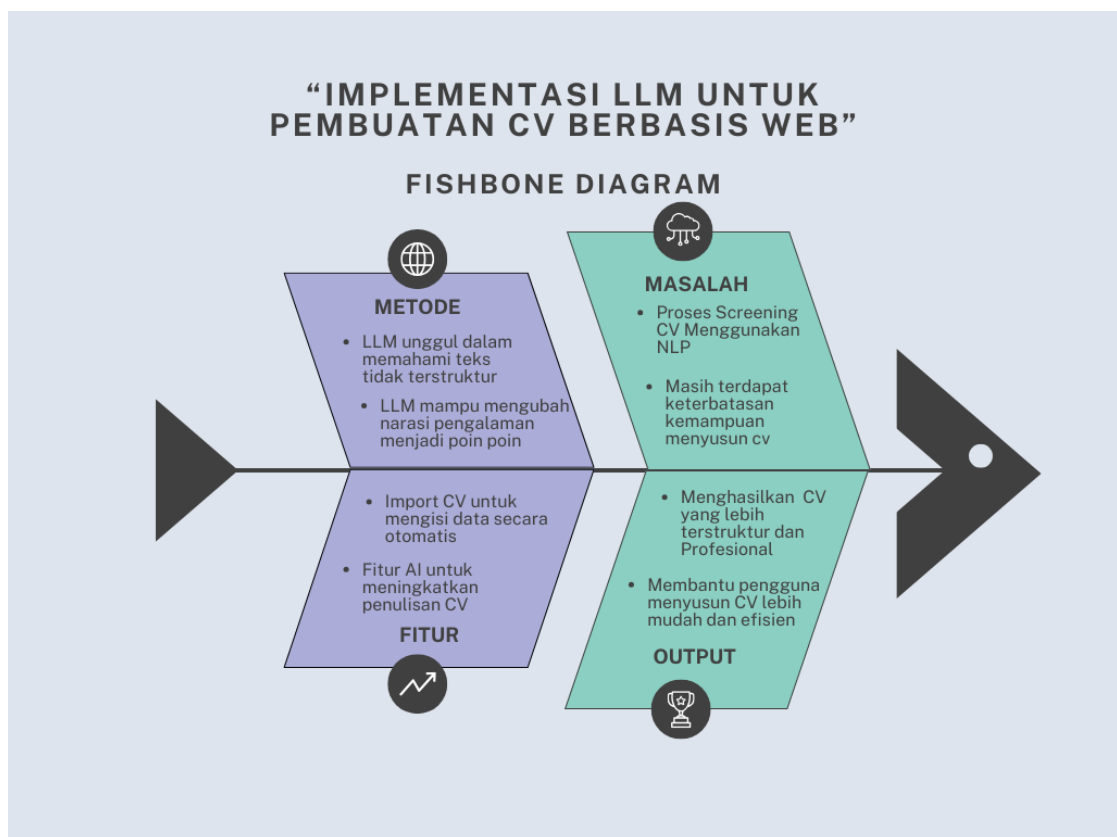
2	2024	Optimizing Curriculum Vitae Concordance: A Comparative Examination of Classical Machine Learning Algorithms and Large Language Model Architectures	Maree, Mohammed and Shehada, Wala'a	Perbandingan beberapa algoritma machine learning klasik seperti Logistic Regression, Decision Trees, Naive Bayes, dan SVM dengan model LLM seperti GPT-4, GPT-3, dan LLAMA pada dua dataset resume dan job description	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model klasik lebih cocok untuk data terstruktur, sedangkan LLM lebih unggul dalam memahami teks tidak terstruktur dan konteks CV-job matching, sehingga LLM dinilai lebih efektif untuk sistem rekrutmen modern
---	------	--	-------------------------------------	--	--

3	2025	Screening CV Otomatis Dalam Natural Language Processing Menggunakan K-Nearest Neighbor Pada Aplikasi SKILLQ	Affandi, Rizal Muhammad & Hermanto, Didik	Penerapan Natural Language Processing untuk screening dokumen CV	NLP dapat digunakan untuk memproses dan menyaring informasi CV secara otomatis dan mampu meningkatkan akurasi seleksi dan memangkas waktu kerja divisi HRD secara drastis, dari yang sebelumnya memakan waktu sekitar 1 jam secara manual menjadi hanya hitungan menit hingga detik
---	------	---	---	--	---

4	2023	Resume Building Application based on LLM (Large Language Model)	Sunico, Rafael Jace, Shubh Pachchigar, Vinay Kumar, Ishika Shah, Jingyi Wang & Isabel Song	Pengembangan aplikasi berbasis LLM untuk membantu pengguna menyusun resume pertama mereka	Penelitian ini menghasilkan aplikasi berbasis LLM yang membantu pengguna, khususnya yang belum berpengalaman, menyusun resume secara lebih efisien. Sistem ini bekerja secara adaptif dengan mengubah cerita pengalaman pengguna menjadi poin-poin resume yang terstruktur .
---	------	---	--	---	--

Berdasarkan Tabel 2.1 , dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan sistem pembuatan Curriculum Vitae (CV), mulai dari pemanfaatan Large Language Model (LLM) untuk memahami teks tidak terstruktur, penyusunan resume secara otomatis, hingga penerapan teknologi Natural Language Processing (NLP) pada proses seleksi dokumen CV. Setiap penelitian memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda sehingga belum sepenuhnya mengintegrasikan berbagai temuan tersebut ke dalam satu sistem yang utuh.

Oleh karena itu, untuk mempermudah identifikasi keterkaitan antarpelitian sekaligus menunjukkan landasan pengembangan sistem pada penelitian ini, dilakukan analisis menggunakan diagram fishbone. Diagram ini menyajikan sintesis penelitian terdahulu ke dalam empat komponen utama, yaitu Metode, Kebutuhan, Fitur, dan *Output*. Melalui pemetaan tersebut, dapat terlihat hubungan antara temuan penelitian terdahulu dengan fitur-fitur yang diimplementasikan serta kontribusi yang ditawarkan oleh penelitian ini. Diagram *fishbone* ditunjukkan oleh Gambar



Gambar 2.1: Diagram *Fishbone*

Gambar 2.1 menunjukkan hasil sintesis penelitian terdahulu yang menjadi dasar pengembangan sistem pada penelitian ini. Sintesis tersebut dikelompokkan ke dalam empat komponen utama, yaitu Metode, Masalah, Fitur, dan *Output*.

1. Metode

Penelitian yang dilakukan oleh Maree and Shehada (2024) menunjukkan bahwa Large Language Model (LLM) memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami teks tidak terstruktur dan mempertimbangkan konteks di-

bandingkan beberapa metode machine learning klasik. Temuan tersebut menjadi landasan pemanfaatan LLM pada penelitian ini untuk membantu memahami informasi yang terdapat pada isi CV.

Selanjutnya, penelitian oleh Sunico, et al. (2023) menunjukkan bahwa LLM mampu mengolah narasi pengalaman pengguna menjadi poin-poin resume yang lebih terstruktur. Temuan ini menjadi dasar penerapan fitur AI Peningkatan Penulisan untuk membantu pengguna menyusun isi CV yang lebih profesional.

2. Masalah

Penelitian Affandi and Hermanto (2025) menunjukkan bahwa proses screening CV telah memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP) sehingga kualitas penyusunan CV menjadi semakin penting dalam proses rekrutmen.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, et al. (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyusun CV yang profesional serta memanfaatkan teknologi AI sebagai pendukung proses pembuatannya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem yang dapat membantu pengguna menyusun CV secara lebih mudah dan terstruktur.

3. Fitur

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini mengimplementasikan fitur Import CV untuk membantu pengguna mengisi data secara lebih efisien melalui proses ekstraksi informasi dari dokumen CV yang diunggah. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur AI Peningkatan Penulisan yang memanfaatkan kemampuan LLM untuk membantu memperbaiki penulisan isi CV agar lebih jelas, terstruktur, dan profesional.

4. Output

Berdasarkan keterkaitan antara metode, masalah, dan fitur yang dikembangkan, penelitian ini menghasilkan sebuah website pembuatan Curriculum Vitae berbasis Large Language Model yang membantu pengguna menyusun CV secara lebih mudah, terstruktur, dan profesional sesuai dengan kebutuhan proses rekrutmen modern.

2.2 *Curriculum Vitae (CV)*

Curriculum Vitae (CV) adalah dokumen yang memuat ringkasan riwayat hidup seseorang, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan kualifikasi yang relevan untuk kebutuhan tertentu. Dalam konteks pekerjaan, CV digunakan sebagai salah satu dokumen utama untuk memperkenalkan pelamar kepada perekrut dan memberikan gambaran awal mengenai kesesuaian kandidat dengan posisi yang dilamar. CV juga dipahami sebagai dokumen yang memberikan gambaran lebih rinci tentang pengalaman, kualifikasi, dan prestasi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan latar belakang profesional maupun akademik (Rachman, Megasari and Nugroho, 2021).

2.3 *Application Tracking System*

Application Tracking System (ATS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur proses perekrutan secara elektronik, mulai dari menerima lamaran, menyimpan informasi pelamar, melakukan penyaringan awal, hingga mendukung penjadwalan seleksi. ATS dipahami sebagai suatu sistem yang mengotomatiskan tahapan perekrutan agar perusahaan dapat mengelola aplikasi dalam jumlah besar dengan lebih efisien dan teratur. Sistem ini membantu departemen sumber daya manusia untuk memusatkan data pelamar dan mempercepat proses penilaian kandidat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Fungsi ATS tidak hanya sebatas menyimpan data pelamar, tetapi juga mendukung seleksi awal kandidat berdasarkan kesesuaian isi dokumen dengan kebutuhan posisi yang dibuka. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa ATS dapat membantu menyaring lamaran, mengelompokkan kandidat, dan mempermudah proses administrasi rekrutmen sehingga perekrut dapat lebih fokus pada kandidat yang paling sesuai. Dalam konteks transformasi digital SDM, ATS juga dianggap mampu meningkatkan kecepatan seleksi awal dan akurasi pemilihan tenaga kerja (Lutfiah, Anggraeni, Siregar, Purba and Jannah, 2025).

2.4 *Artificial Intelligence (AI)*

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini masih memerlukan kecerdasan manusia. AI dipahami sebagai subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem yang memiliki pola pikir dan perilaku menyeru-

pai manusia, sehingga mampu melakukan tugas yang secara tradisional hanya dapat dilakukan oleh manusia secara cerdas. Kehadiran AI dianggap sebagai salah satu teknologi paling fenomenal pada era modern, yang memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk sosial, bisnis, ekonomi, dan kesehatan (Pakpahan, 2021).

Secara dasar, AI mengotomatisasi aktivitas yang saat ini masih memerlukan kecerdasan manusia, baik dalam bentuk tugas sederhana maupun kompleks. Kehadiran AI dianggap sebagai salah satu teknologi paling fenomenal pada era modern, yang memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk sosial, bisnis, ekonomi, dan kesehatan. AI mampu menjawab berbagai masalah kehidupan dengan mengikuti kondisi terkini, sehingga memberikan dampak positif dalam berbagai sektor. Namun, AI juga merupakan tantangan bagi sumber daya manusia karena banyak pekerjaan manusia perlahan mulai digantikan oleh kemampuan sistem AI (Pakpahan, 2021).

2.5 *Generative Artificial Intelligence*

Generative Artificial Intelligence (Generative AI atau Gen AI) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk menghasilkan konten baru. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, musik, video, atau audio berdasarkan data yang dilatihkan. Generatif Artificial Intelligence merupakan salah satu bentuk inovasi AI yang memiliki potensi besar karena mampu menghasilkan konten multimedia seperti teks, gambar, video, dan audio. Berbeda dengan AI tradisional yang lebih menekankan pada analisis dan klasifikasi data, Generative AI mampu menghasilkan output orisinal yang belum ada sebelumnya (Satria, Sidauruk, Sutarni and Pirmansah, 2025).

Secara konsep, Generative AI menggunakan algoritma pembelajaran mendalam untuk menghasilkan keluaran baru berupa rangkaian konten seperti teks, gambar, video, atau audio. Teknologi ini mampu menghasilkan respons yang sesuai dengan perintah atau permintaan pengguna, sehingga lebih interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. GenAI dapat menghasilkan suara misal merupakan sistem Text To Speech, ataupun menghasilkan musik berdasarkan spesifikasi pada prompting. (Hanjani, Pramesti and Pratama, 2025).

Keunggulan Generative AI dibandingkan AI tradisional adalah kemampuannya untuk menciptakan konten dan ide baru yang orisinal, berbeda dengan AI tradisional yang lebih fokus pada analisis dan klasifikasi data yang sudah ada. De-

ngan kemampuan ini, Generative AI dapat digunakan untuk berbagai tujuan kreatif, edukatif, dan bahkan komersial dalam berbagai sektor kehidupan (Owen, 2025).

2.6 *Large Language Model*

Large Language Model (LLM) adalah model kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa alami berdasarkan data teks dalam jumlah sangat besar. Dalam konteks penelitian terbaru, LLM digunakan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa seperti analisis teks, generasi konten, dan ekstraksi informasi, sehingga menunjukkan kemampuan yang luas dalam mendukung pekerjaan berbasis bahasa (Moradi, Yan, Colwell, Samwald and Asgari, 2024).

Dalam perkembangannya, LLM tidak hanya dipakai untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga untuk membantu menyusun, merangkum, dan memperbaiki teks. Penelitian yang dilakukan oleh Ansor, Ari Kusuma and Riwurohi (2025) menunjukkan bahwa LLM dapat mempercepat proses penulisan ilmiah, screening dokumen, dan penyusunan ringkasan, sedangkan tinjauan sistematis di Indonesia juga menunjukkan bahwa LLM mulai banyak diadopsi untuk berbagai kebutuhan analisis dan pengolahan informasi.

Pada konteks bahasa Indonesia, pengembangan model LLM lokal juga semakin berkembang untuk meningkatkan kualitas pemrosesan bahasa. Salah satu penelitian oleh Cahyawijaya, Lovenia, Koto, Putri, Cenggoro, Lee, Akbar, Dave, Nurshadieq, Mahendra, et al. (2024) yang mengembangkan Cendol, yaitu kumpulan model LLM untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan menunjukkan peningkatan performa pada berbagai tugas bahasa serta kemampuan generalisasi yang lebih baik pada konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa LLM dapat disesuaikan dengan karakteristik bahasa Indonesia agar hasil yang dihasilkan lebih relevan dan akurat.

Dalam penelitian ini, LLM digunakan untuk mendukung proses enhancement data CV pada aplikasi web. Data yang dimasukkan pengguna dapat diolah menjadi informasi yang lebih rapi, profesional, dan sesuai kebutuhan rekrutmen, sehingga CV yang dihasilkan menjadi lebih efektif dan relevan dengan posisi yang dilamar. Dengan demikian, LLM berperan sebagai komponen utama dalam otomatisasi penyusunan isi CV agar lebih berkualitas dan mudah dipahami oleh perekrut maupun sistem ATS.

2.7 *Natural Language Processing*

Natural Language Processing (NLP) adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP digunakan untuk memproses data teks agar dapat dianalisis secara otomatis, sehingga informasi di dalamnya dapat diekstraksi dan dimanfaatkan oleh sistem komputer. Dalam penelitian berbasis teks, NLP menjadi komponen penting karena sebagian besar data yang digunakan masih berbentuk bahasa alami yang tidak terstruktur (Affandi and Hermanto, 2025).

Perkembangan NLP semakin pesat karena meningkatnya ketersediaan data teks dan kemajuan model pembelajaran mendalam. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan NLP modern telah digunakan pada berbagai tugas seperti analisis sentimen, terjemahan mesin, ringkasan teks, dan sistem tanya jawab, dengan performa yang terus meningkat berkat model berbasis transformer. Proses NLP biasanya melalui beberapa tahapan dasar seperti tokenisasi, stemming atau lemmatisasi, parsing, ekstraksi fitur, dan analisis semantik. Tahapan tersebut membantu sistem memecah teks menjadi komponen yang lebih kecil agar dapat dipahami secara komputasional dan diolah menjadi informasi yang bermakna (Supriyono, Wibawa, Suyono and Kurniawan, 2024).

Maka dari itu, NLP menjadi peran penting dalam pengembangan sistem karena memungkinkan komputer berinteraksi dengan manusia melalui bahasa alami. Dengan kemampuan tersebut, NLP menjadi pondasi utama bagi banyak aplikasi kecerdasan buatan, termasuk chatbot, sistem pencarian informasi, analisis dokumen, dan berbagai layanan berbasis teks lainnya (Supriyono, et al., 2024).

2.8 *Website*

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Setiap halaman website biasanya berisi informasi tertentu yang disusun dalam bentuk teks, gambar, audio, video, atau elemen interaktif lainnya. Dalam perkembangannya, website menjadi salah satu media utama untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, dan membangun interaksi antara pengguna dengan sistem (Miftahuljannah and Suharso, 2023).

Dalam sebuah website, web server berperan menerima permintaan dari client melalui protokol HTTP atau HTTPS, kemudian mengirimkan respons yang diminta oleh pengguna. Sementara itu, browser digunakan sebagai perangkat lunak untuk

mengakses dan menampilkan halaman website sehingga informasi dapat dibaca dan dioperasikan oleh pengguna (Permatasari and Suhendi, 2020).

Website dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi adalah website statis dan website dinamis. Pembahasan kedua jenis website ini penting karena masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan yang berbeda sesuai kebutuhan sistem (Miftahuljannah and Suharso, 2023).

2.8.1 Website Statis

Website statis adalah website yang isi informasinya tetap dan tidak berubah secara langsung oleh pengguna. Perubahan konten pada website statis biasanya dilakukan secara manual oleh pengelola melalui kode atau file halaman (Az-zahra and Yuliadi, 2025).

Website statis cocok digunakan untuk menampilkan informasi yang jarang diperbarui, seperti profil perusahaan atau halaman informasi dasar. Karena strukturnya sederhana, website statis cenderung lebih mudah dikembangkan dan diakses (Az-zahra and Yuliadi, 2025).

2.8.2 Website Dinamis

Website dinamis adalah website yang kontennya dapat berubah sesuai data yang diproses oleh sistem atau input pengguna. Website ini umumnya memanfaatkan teknologi server dan basis data sehingga informasi dapat diperbarui secara lebih fleksibel (Saifudin and Widjayanti, 2024).

Keunggulan website dinamis terletak pada kemampuannya untuk mendukung interaksi dua arah dan pembaruan data yang lebih mudah. Karena itu, website dinamis lebih sesuai digunakan untuk sistem informasi yang membutuhkan proses input, pengolahan, dan output secara berkelanjutan (Saifudin and Widjayanti, 2024).

2.9 Design Science Research (DSR)

Design Science Research (DSR) merupakan metode penelitian yang berorientasi pada proses perancangan dan pengembangan suatu artefak untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dunia nyata. Artefak yang dihasilkan dapat berupa model, metode, sistem, maupun prototipe yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pada konteks tertentu. Dalam bidang sistem informasi, DSR tidak hanya menekankan

aspek ilmiah dalam proses penelitian, tetapi juga memperhatikan manfaat praktis sehingga solusi yang dihasilkan dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Dimas and Zakaria, 2026).

Secara umum, tahapan DSR meliputi identifikasi masalah dan motivasi, penentuan tujuan solusi, desain dan pengembangan artefak, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi hasil penelitian. Tahapan tersebut disusun secara sistematis agar solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diuji efektivitasnya (Jacob, Pez and Volle, 2022) .

2.10 Flowchart

Flowchart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan langkah serta proses pengambilan keputusan dalam menjalankan suatu proses atau program. Setiap tahapan direpresentasikan menggunakan simbol tertentu yang saling dihubungkan dengan garis atau panah sehingga alur proses dapat dipahami dengan jelas (Setiawan, 2021).

Dalam pengembangan perangkat lunak, flowchart berfungsi sebagai alat bantu untuk memvisualisasikan alur kerja sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Penggunaan flowchart membantu memperjelas urutan proses, mempermudah komunikasi antaranggota tim, serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kebutuhan sistem. Selain itu, flowchart juga menjadi media yang efektif untuk menjembatani pemahaman antara pihak teknis dan nonteknis selama proses pengembangan (Setiawan, 2021).

Flowchart terdiri atas berbagai simbol yang masing-masing memiliki arti dan fungsi tertentu dalam merepresentasikan suatu proses. Simbol-simbol yang paling sering digunakan dalam penyusunan flowchart dijelaskan pada Gambar 2.2 berikut.

	Flow Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan Connecting Line.		Input/output Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	On-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama.		Manual Operation Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Off-Page Reference Simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.		Document Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.
	Terminator Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.		Predefine Proses Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program) atau prosedur.
	Process Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.		Display Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan.
	Decision Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak.		Preparation Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

Gambar 2.2: Simbol *Flowchart*
 (Sumber: <https://www.dicoding.com/blog/flowchart-adalah/>)

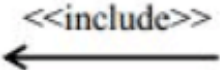
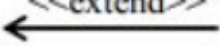
2.11 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku suatu sistem perangkat lunak sebelum proses implementasi dilakukan. UML dimanfaatkan untuk memodelkan kebutuhan sistem serta menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem melalui berbagai jenis diagram yang sesuai dengan fungsionalitas aplikasi (Pingge, Nalle, Mali, Saputra and Feoh, 2024).

2.11.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional suatu sistem berdasarkan sudut pandang pengguna. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan sistem melalui berbagai fungsi atau layanan yang tersedia. Dengan menggunakan Use Case Diagram, ruang lingkup sistem, peran setiap aktor, serta interaksi yang terjadi dapat dipahami dengan lebih jelas, sehingga proses analisis dan perancangan sistem sebelum tahap implementasi menjadi lebih terarah

(Aurellia, 2025). Gambar 2.3 berikut menunjukkan simbol simbol dalam Use Case Diagram

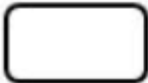
Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case
	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Gambar 2.3: Simbol Use Case Diagram

(Sumber: <https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/>)

2.11.2 Activity Diagram

Activity Diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang berlangsung di dalam suatu sistem. Diagram ini memperlihatkan urutan aktivitas, percabangan keputusan, serta aliran proses dari awal hingga akhir sehingga mekanisme kerja sistem dapat dipahami secara lebih rinci. Activity Diagram dapat membantu dalam memvisualisasikan proses bisnis maupun logika operasional yang terdapat pada sistem sebelum tahap implementasi dilakukan (Aurellia, 2025). Gambar 2.4 berikut menampilkan komponen pada activity diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Gambar 2.4: Simbol Activity Diagram
(Sumber: <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-activity-diagram/>)

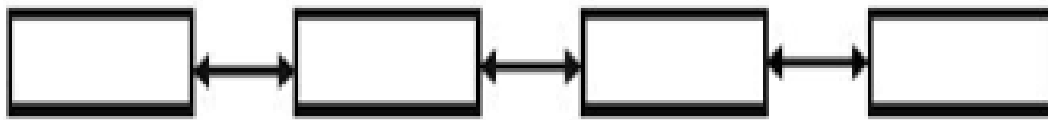
2.12 Struktur Navigasi

Struktur navigasi merupakan susunan atau alur yang menggambarkan cara pengguna berpindah dan mengakses informasi di dalam suatu sistem atau aplikasi.

Perancangan struktur navigasi menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan sistem karena menentukan kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan fitur-fitur yang tersedia. Menurut Muchtar, Utami, Nawir, et al. (2021), penentuan struktur navigasi perlu dilakukan sejak tahap awal pengembangan aplikasi sebagai dasar dalam merancang antarmuka yang terstruktur. Struktur navigasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kemudahan penggunaan sistem, memperlancar interaksi pengguna, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengoperasian (human error). Menurut Setiawati (2018) berikut merupakan jenis jenis struktur navigasi

1. Struktur Navigasi Linier

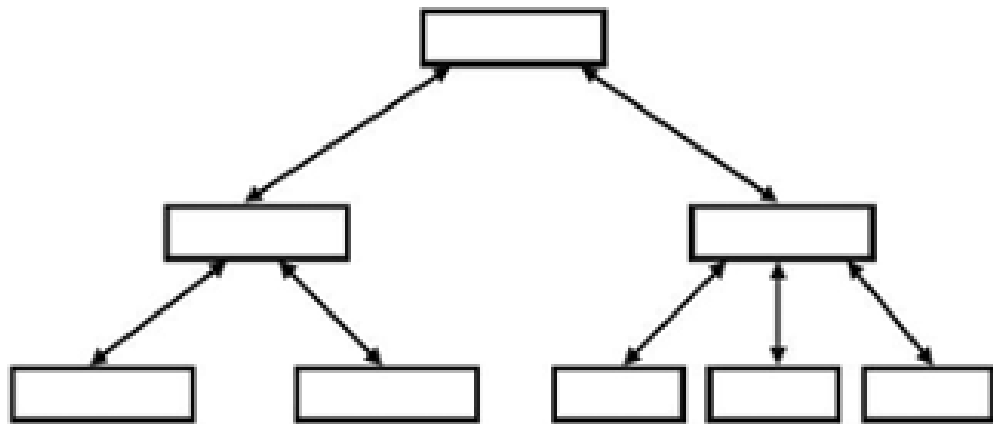
Struktur navigasi linier merupakan jenis struktur navigasi yang memiliki alur penggunaan secara berurutan. Pada struktur ini, pengguna mengakses setiap halaman sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, sehingga perpindahan antarmuka dilakukan secara bertahap dari satu halaman ke halaman berikutnya tanpa adanya banyak pilihan jalur navigasi.



Gambar 2.5: Struktur Navigasi Linier
(Sumber: (Setiawati, 2018))

2. Struktur Navigasi Hirarki

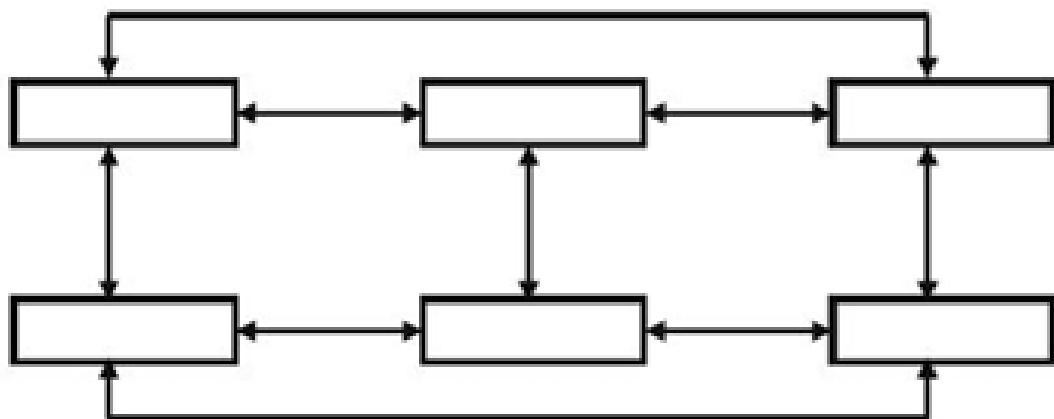
Struktur navigasi hierarki merupakan struktur navigasi yang memiliki pola percabangan dari satu halaman utama menuju beberapa halaman turunan. Pada struktur ini, halaman utama (master page) berfungsi sebagai pusat navigasi yang menghubungkan pengguna ke berbagai halaman pendukung (slave page). Ketika pengguna memilih salah satu menu pada halaman utama, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman terkait, dan proses tersebut dapat berlanjut ke tingkat percabangan berikutnya sesuai dengan struktur yang telah dirancang.



Gambar 2.6: Struktur Navigasi Hirarki
(Sumber: (Setiawati, 2018))

3. Struktur Navigasi Non-Linier

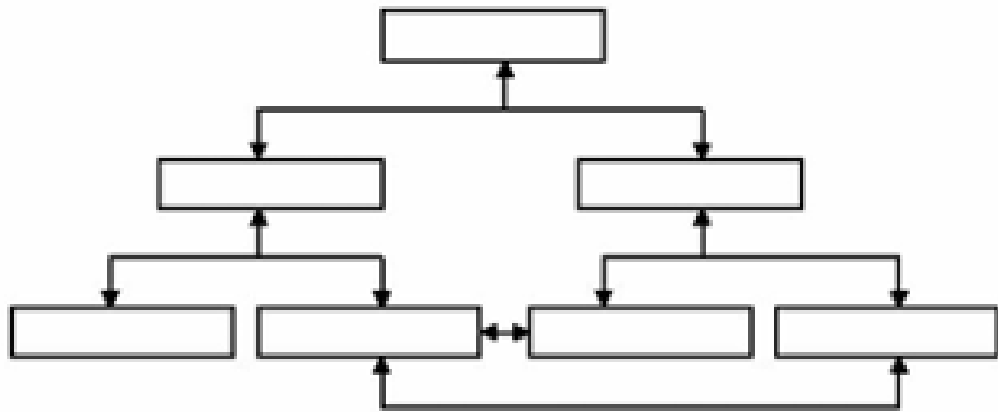
Struktur navigasi non-linier merupakan struktur navigasi yang memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk berpindah ke berbagai halaman tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Berbeda dengan struktur hierarki, seluruh halaman pada struktur ini memiliki kedudukan yang setara sehingga tidak terdapat halaman utama (master page) maupun halaman pendukung (slave page). Dengan demikian, pengguna dapat mengakses halaman mana pun sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat pada alur navigasi yang telah ditentukan.



Gambar 2.7: Struktur Navigasi Non-Linier
(Sumber: (Setiawati, 2018))

4. Struktur Navigasi Campuran (Composite)

Struktur navigasi campuran merupakan kombinasi dari beberapa jenis struktur navigasi, yaitu linier, hierarki, dan non-linier. Struktur ini memungkinkan perancang sistem menerapkan pola navigasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pada setiap bagian aplikasi. Apabila suatu fitur memerlukan alur bercabang, maka percabangan tersebut dapat diterapkan tanpa harus mengikuti satu pola navigasi tertentu. Fleksibilitas tersebut menjadikan struktur navigasi campuran sebagai salah satu jenis struktur yang paling banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi.



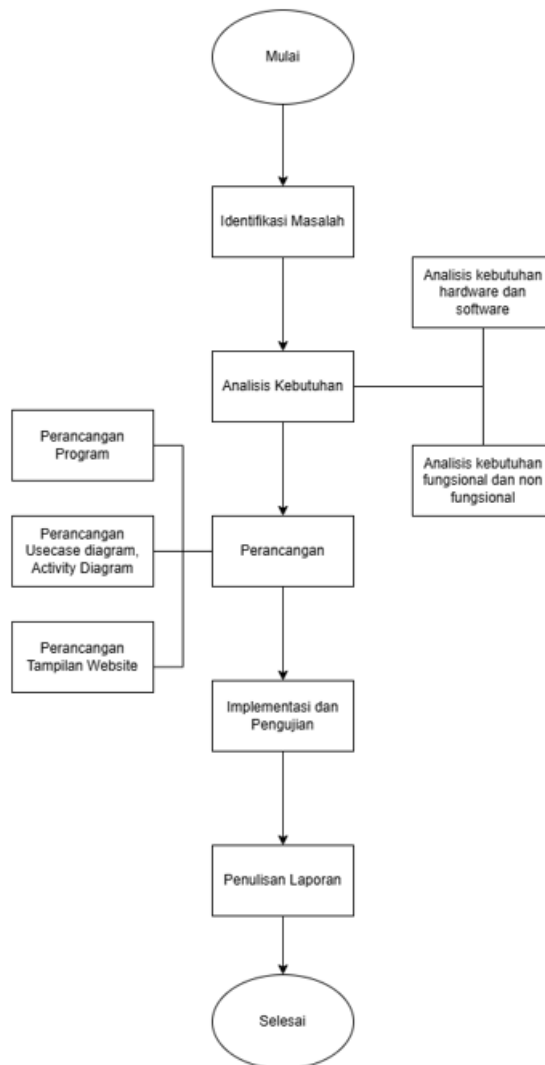
Gambar 2.8: Struktur Navigasi Campuran
(Sumber: (Setiawati, 2018))

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur penelitian digunakan untuk menggambarkan tahapan yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem mulai dari identifikasi masalah hingga pengujian sistem. Alur tersebut disajikan dalam bentuk gambar agar lebih mudah dipahami. Adapun Tahapan penelitian digambarkan dengan gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1: Alur Penelitian

Penjelasan dari masing-masing tahapan pada gambar 3.1 adalah sebagai

berikut:

1. Identifikasi Masalah

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah yang menjadi dasar penelitian. Hal utama yang dilakukan adalah mengenali kendala yang dihadapi oleh pencari kerja saat menyiapkan *Curriculum Vitae* (CV) agar berhasil melewati proses seleksi *Applicant Tracking System* (ATS), serta minimnya keterjangkauan terhadap platform simulasi wawancara kerja yang interaktif.

2. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendefinisikan seluruh kebutuhan sistem yang diperlukan agar sistem dapat dibangun dan beroperasi dengan baik. Tahap ini dibagi menjadi dua fokus utama yaitu analisis kebutuhan *hardware* dan *software*, serta analisis fungsional dan non fungsional.

3. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan proses perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Perancangan sistem meliputi beberapa aspek, antara lain perancangan antarmuka pengguna (user interface), perancangan alur kerja sistem, serta perancangan program. Pada tahap perancangan ini, diharapkan proses implementasi dapat berjalan dengan baik dan juga terstruktur.

4. Implementasi dan Pengujian

Pada tahap ini dilakukan proses pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi sistem dilakukan dengan mengembangkan aplikasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan teknologi *Large Language Model* (LLM). Setelah tahap implementasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

3.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang akan diselesaikan melalui sistem yang dikembangkan. Di era digital saat ini, persaingan dalam dunia kerja semakin meningkat

sehingga Curriculum Vitae (CV) menjadi salah satu dokumen penting yang digunakan pelamar untuk memperkenalkan kompetensi, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki.

Namun, masih banyak pencari kerja yang mengalami kesulitan dalam menyusun CV yang baik dan profesional. Permasalahan yang sering ditemukan antara lain kurangnya kemampuan dalam menuliskan pengalaman kerja secara efektif, penyusunan informasi yang kurang terstruktur, serta penggunaan bahasa yang kurang profesional sehingga informasi yang ingin disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan optimal.

Perkembangan teknologi Large Language Model (LLM) memberikan peluang untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. LLM memiliki kemampuan dalam memahami dan menghasilkan teks secara kontekstual, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu pengguna meningkatkan kualitas penulisan pada berbagai bagian CV, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, dan proyek yang pernah dikerjakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem berbasis web yang dapat memanfaatkan teknologi LLM untuk membantu pengguna dalam menyusun Curriculum Vitae yang lebih terstruktur.

3.3 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah salah satu langkah dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan semua kebutuhan yang diperlukan agar sistem bisa dibangun dan beroperasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kebutuhan sistem baik dari sisi fungsi maupun kualitas sistem yang akan dikembangkan.

Dalam penelitian ini, sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang memanfaatkan teknologi Large Language Model (LLM) untuk membantu pengguna dalam melakukan pembuatan Curriculum Vitae (CV). Oleh karena itu, diperlukan analisis kebutuhan yang komprehensif agar setiap fitur dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Analisis kebutuhan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras (hardware), serta kebutuhan perangkat lunak (software). Pembagian ini dilakukan untuk mempermudah proses perancangan dan implementasi sistem sehingga lebih terstruktur dan sistematis.

3.3.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi utama sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Pengisian Data Curriculum Vitae (CV)

Pengguna dapat mengisi data Curriculum Vitae (CV) melalui form yang telah disediakan. Data yang dapat diisi meliputi informasi pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, proyek, serta deskripsi diri.

2. Peningkatan Kualitas Penulisan CV

Pengguna dapat memanfaatkan fitur peningkatan penulisan berbasis Large Language Model (LLM) untuk membantu memperbaiki kualitas teks pada bagian tertentu, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, dan proyek. Fitur ini membantu menghasilkan penulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur.

3. Penyusunan CV dalam Format Terstruktur

Pengguna dapat menyusun seluruh informasi yang telah diinput ke dalam format Curriculum Vitae yang terorganisir dan konsisten sesuai dengan template yang disediakan oleh sistem.

4. Pratinjau Curriculum Vitae (CV)

Pengguna dapat melihat hasil Curriculum Vitae (CV) secara langsung melalui fitur pratinjau sebelum dokumen diunduh.

5. Pembuatan Hasil Curriculum Vitae (CV)

Pengguna dapat menghasilkan Curriculum Vitae (CV) yang telah disusun berdasarkan data yang diinput dan ditingkatkan menggunakan fitur berbasis LLM sehingga menghasilkan dokumen yang lebih profesional dan siap digunakan dalam proses rekrutmen.

3.3.2 Kebutuhan Non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dikembangkan. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja

Sistem diharapkan mampu memproses data yang diinput oleh pengguna dan menghasilkan Curriculum Vitae (CV) dalam waktu yang relatif cepat sehingga pengguna dapat menggunakan fitur yang tersedia secara efisien.

2. Kemudahan Penggunaan

Sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat mengakses fitur tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.

3. Kesesuaian

Sistem berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer dan smartphone yang terhubung dengan internet.

4. Keandalan

Sistem diharapkan dapat berjalan dengan stabil sehingga seluruh fitur, mulai dari pengisian data CV, peningkatan kualitas penulisan menggunakan LLM, hingga pembuatan CV, dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

3.3.3 Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Analisis kebutuhan hardware dilakukan untuk menentukan spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan dalam proses pengembangan dan pengoperasian sistem berbasis web. Perangkat keras yang digunakan harus mampu mendukung proses pengolahan data, komunikasi dengan layanan Large Language Model (LLM), serta menjalankan aplikasi berbasis web dengan baik. Tabel 3.1 berikut merupakan hardware yang digunakan dalam pembuatan sistem ini.

Komponen	Perangkat Yang digunakan
Processor	Processor Intel Core i5-13420H
Ram	Ram 16gb
Storage	SSD 512GB

3.3.4 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Analisis kebutuhan software dilakukan untuk menentukan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pengembangan dan pengoperasian sistem. Perangkat lunak yang digunakan harus mampu mendukung proses pengembangan aplikasi, serta integrasi dengan layanan Large Language Model (LLM). Tabel 3.2 berikut merupakan software yang digunakan dalam pembuatan sistem.

Tabel 3.2: Kebutuhan Perangkat Keras

Software	Keterangan
Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis dan menyusun program
Google Chrome	Untuk menguji tampilan dan fungsi sistem
Sistem Operasi Windows 11	Untuk menjalankan seluruh aplikasi dan tools
API LLM Groq openai/gpt-oss-120b	Digunakan untuk melakukan peerbaikan penulisan CV, dan Import CV

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis web yang menghubungkan pengguna dengan sistem melalui antarmuka (*frontend*). Sistem kemudian memproses data menggunakan *backend* yang terintegrasi dengan layanan Large Language Model (LLM). LLM pada penelitian ini menggunakan *openai/gpt-oss-120b* melalui *Groq API*.

Secara umum, alur perancangan sistem adalah sebagai berikut:

1. Pengguna memasukkan data Curriculum Vitae (CV) melalui antarmuka web, baik dengan mengunggah CV yang telah dimiliki maupun mengisi data secara langsung melalui form.
2. Apabila pengguna mengunggah CV, sistem melakukan ekstraksi informasi dari dokumen menggunakan library pdf2json untuk memperoleh data yang

dapat diproses lebih lanjut. Hasil ekstraksi digunakan untuk mengisi form CV secara otomatis.

3. Pengguna dapat melengkapi atau mengubah data pada form, kemudian memanfaatkan fitur peningkatan penulisan pada bagian tertentu, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, atau proyek.
4. Sistem mengirimkan teks yang dipilih ke Large Language Model (LLM) melalui Groq API dengan prompt yang telah disesuaikan sehingga menghasilkan penulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur.
5. Hasil dari LLM ditampilkan kembali pada form, kemudian sistem menyusun seluruh data ke dalam format Curriculum Vitae (CV), menampilkan pratinjau secara real-time, serta menghasilkan dokumen dalam format PDF yang dapat diunduh oleh pengguna.

Sistem ini dirancang agar proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur dan mampu memanfaatkan kemampuan LLM secara optimal.

3.4.1 Perancangan Program

Perancangan program dilakukan untuk menggambarkan alur kerja sistem dalam membantu pengguna menyusun Curriculum Vitae (CV) secara terstruktur. Sistem dikembangkan berbasis web dan memanfaatkan Large Language Model (LLM) untuk membantu meningkatkan kualitas penulisan pada beberapa bagian CV, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, dan proyek.

Secara umum, alur program dimulai dari proses pengisian data CV oleh pengguna melalui form yang telah disediakan. Pada bagian yang mendukung fitur peningkatan penulisan, sistem mengirimkan teks yang diinput pengguna ke Large Language Model (LLM) melalui Application Programming Interface (API). Setiap permintaan disertai dengan instruksi (prompt) yang dirancang untuk menghasilkan penulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur tanpa mengubah informasi utama yang diberikan pengguna.

Hasil yang diperoleh dari LLM kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna sehingga dapat digunakan sebagai isi CV. Setelah seluruh data dilengkapi, sistem menyusun informasi tersebut ke dalam format Curriculum Vitae yang telah ditentukan dan menampilkannya dalam bentuk yang terstruktur serta mudah dibaca. Selanjutnya, pengguna dapat menghasilkan dan mengunduh Curriculum Vitae (CV)

dalam format PDF sehingga dokumen dapat digunakan untuk keperluan lamaran pekerjaan.

3.4.1.1 Perancangan Fitur Pembuatan CV dengan Enhanced

Pada fitur ini, pengguna dapat menyusun CV melalui template yang telah disediakan oleh sistem. Pengguna mengisi data secara manual ke dalam form, seperti informasi pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta deskripsi diri.

Selain itu, sistem menyediakan fitur peningkatan kualitas penulisan (enhance) pada bagian tertentu, seperti ringkasan diri dan deskripsi pengalaman. Pada proses ini, sistem memanfaatkan Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan teks yang lebih profesional dan terstruktur tanpa mengubah makna utama dari informasi yang diberikan oleh pengguna.

Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak hanya dapat membuat CV dari awal, tetapi juga meningkatkan kualitas isi CV secara otomatis dengan bantuan AI. Gambar 3.2 berikut merupakan flowchart pada fitur ini.



Gambar 3.2: Flowchart Fitur Pembuatan CV

Berdasarkan flowchart pada gambar 3.2, langkah awal dimulai saat pengguna membuka aplikasi dan memilih untuk membuat Curriculum Vitae (CV). Pengguna memiliki opsi untuk memilih template CV yang ingin digunakan. Selanjutnya, pengguna dapat mengimpor CV yang sudah ada atau mengisi informasi CV secara manual melalui formulir yang tersedia. Jika pengguna mengimpor CV, sistem akan memproses dokumen tersebut dengan bantuan Large Language Model (LLM), sehingga informasi yang berhasil diambil dapat mengisi form secara otomatis.

Setelah data CV terisi, pengguna dapat menggunakan fitur peningkatan tulisan untuk memperbaiki kualitas teks di bagian tertentu, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, atau proyek. Sistem kemudian mengirimkan teks tersebut kepada LLM untuk diolah sehingga menghasilkan tulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur. Hasil dari LLM akan ditampilkan kembali di formulir dan pengguna dapat melakukan perubahan jika diperlukan.

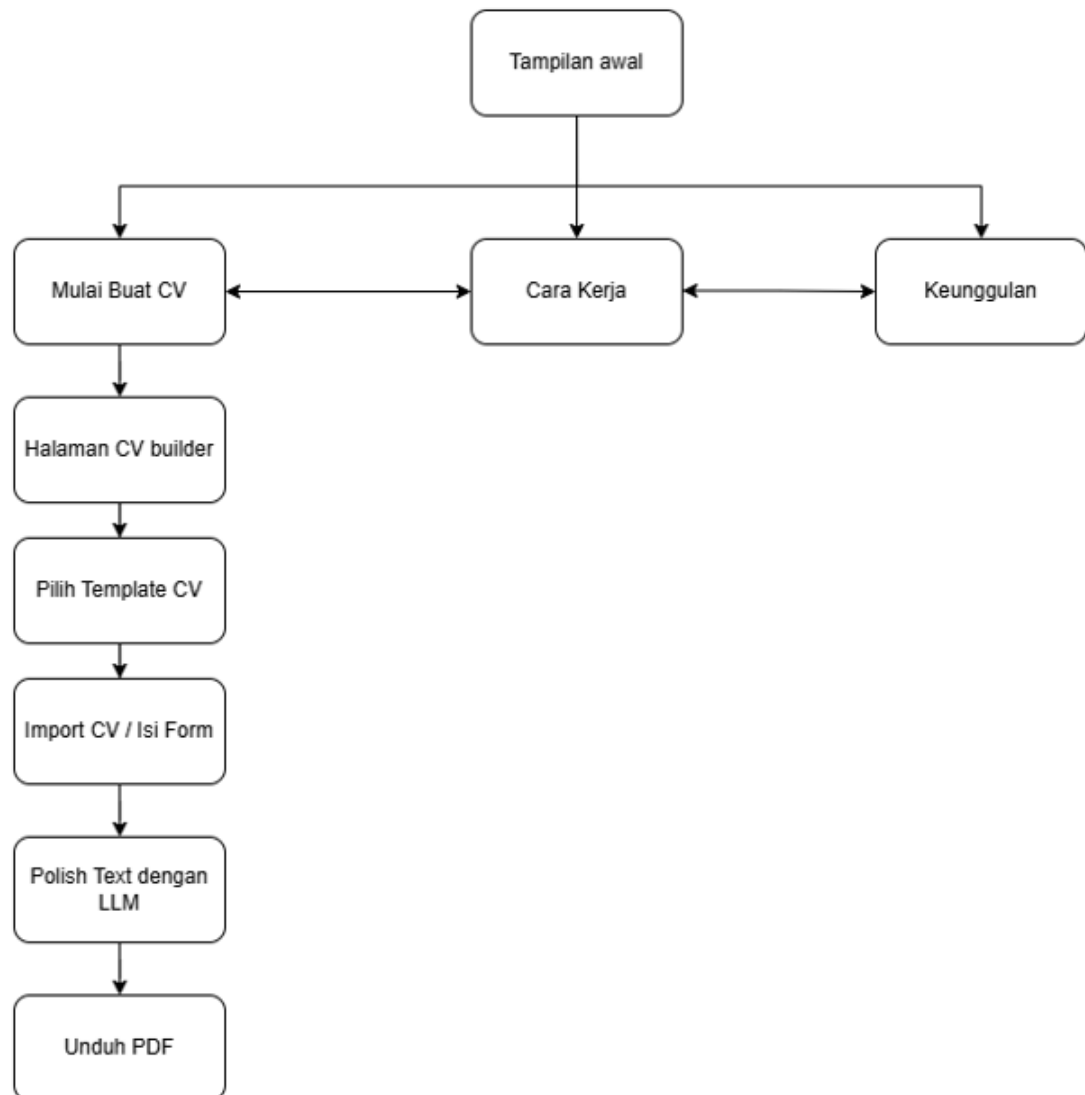
Selanjutnya, sistem mengungkapkan pratinjau CV secara langsung berdasarkan data yang sudah dimasukkan. Setelah pengguna yakin bahwa hasil CV memenuhi harapan, sistem akan menyusun dokumen Curriculum Vitae dalam format PDF yang bisa diunduh dan digunakan untuk pengajuan lamaran kerja.

3.5 Perancangan Website

Perancangan website pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan diimplementasikan dalam bentuk antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna. Perancangan ini mencakup struktur navigasi serta representasi interaksi dan alur aktivitas sistem yang digambarkan melalui use case diagram dan activity diagram.

3.5.1 Struktur Navigasi Website

Struktur navigasi pada website ini dimulai dari pengguna pertama kali akan masuk ke halaman utama yang berfungsi sebagai pusat akses seluruh fitur. Dari halaman tersebut, pengguna dapat memilih fitur yang diinginkan melalui menu yang tersedia. Gambar 3.3 merupakan struktur navigasi pada website yang akan dibuat.



Gambar 3.3: Struktur Navigasi

Pada Gambar 3.3, struktur navigasi sistem menggunakan bentuk hierarki yang dimulai dari halaman utama (landing page). Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi mengenai sistem, cara kerja aplikasi, serta keunggulan fitur yang tersedia. Untuk memulai proses pembuatan Curriculum Vitae (CV), pengguna memilih tombol Mulai Buat CV yang akan mengarahkan ke halaman pemilihan template.

Pada halaman pemilihan template, pengguna dapat memilih template CV yang diinginkan sebelum melanjutkan ke halaman CV Builder. Selanjutnya, pada halaman CV Builder, pengguna dapat mengisi data CV secara manual atau mengimpor CV yang telah dimiliki sehingga data dapat diisi secara otomatis ke dalam

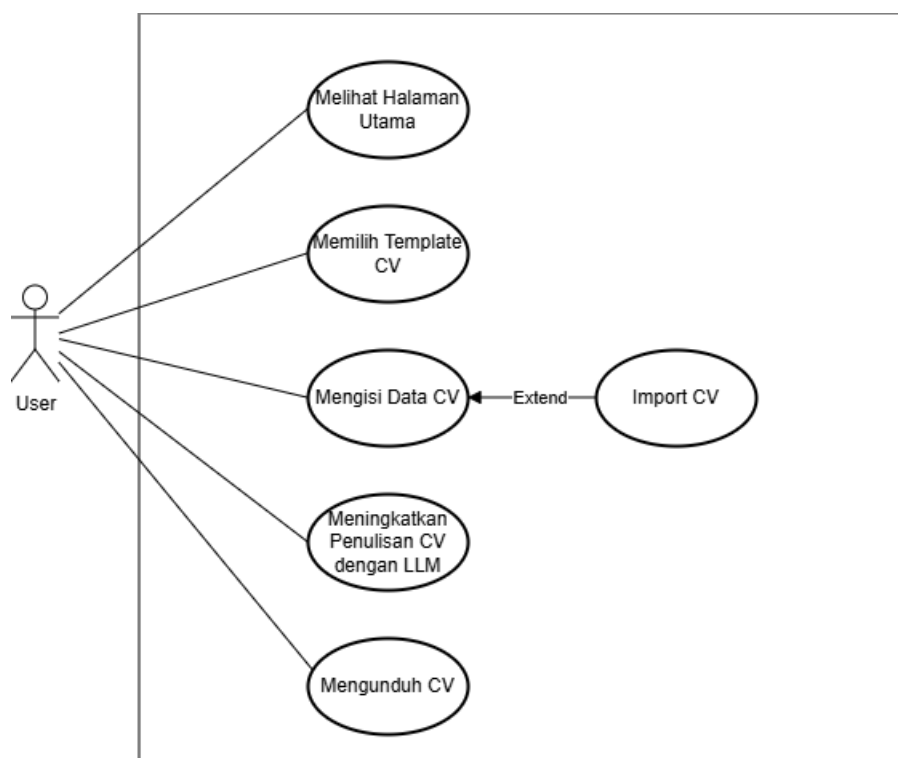
form. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur peningkatan penulisan berbasis Large Language Model (LLM), melihat pratinjau CV secara real-time, dan menghasilkan dokumen CV dalam format PDF.

Struktur navigasi ini dirancang secara sederhana dan terarah sehingga pengguna dapat mengikuti setiap tahapan pembuatan CV dengan mudah tanpa mengalami kesulitan dalam berpindah antarhalaman.

3.5.2 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta bagaimana pengguna sebagai aktor berinteraksi dengan fitur-fitur tersebut.

Dalam website ini, terdapat satu aktor utama yaitu pengguna (user), yang berperan sebagai pencari kerja yang memanfaatkan sistem untuk membantu dalam pembuatan, analisis, dan pengembangan Curriculum Vitae (CV), serta melakukan simulasi wawancara kerja.



Gambar 3.4: Use Case Diagram

Berdasarkan Use Case pada Gambar 3.4, pengguna dapat melihat halaman

utama sebagai halaman awal aplikasi. Selanjutnya, pengguna memilih template CV yang diinginkan sebelum memasuki halaman CV Builder. Pada halaman tersebut, pengguna dapat mengisi data CV secara manual atau memilih fitur Impor CV Lama untuk membantu mengisi data yang telah dimiliki sebelumnya.

Selain itu, sistem menyediakan fitur AI Enhance yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penulisan pada bagian tertentu, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, dan proyek. Setelah seluruh data selesai diisi, pengguna dapat mengatur urutan section, menambahkan section kustom sesuai kebutuhan, melihat hasil CV melalui fitur pratinjau (preview), kemudian mengunduh hasil akhir dalam format PDF.

Hubungan <<extend>> antara use case Mengimpor CV Lama dan Mengisi Data CV menunjukkan bahwa proses impor CV merupakan fitur tambahan yang bersifat opsional dalam proses pengisian data. Pengguna dapat memilih untuk mengisi data secara manual ataupun menggunakan fitur impor untuk mempercepat proses penyusunan Curriculum Vitae.

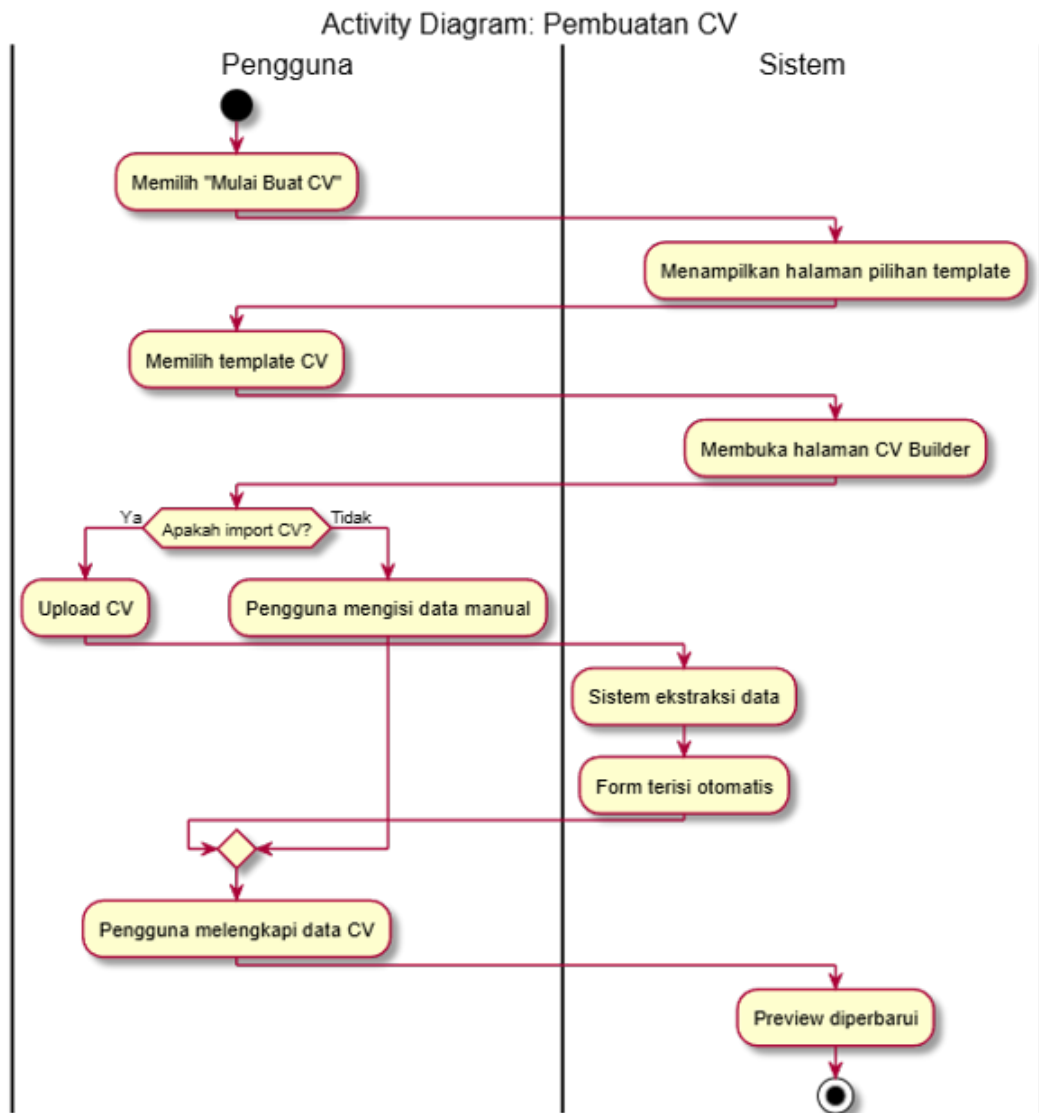
3.5.3 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, mulai dari pengguna memberikan masukan hingga sistem menghasilkan keluaran sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Activity Diagram membantu dalam memahami proses bisnis serta interaksi antara pengguna dan sistem pada setiap fitur yang tersedia.

Pada penelitian ini, Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur proses pada fitur-fitur utama dalam website ini, meliputi proses pembuatan Curriculum Vitae (CV), impor CV, peningkatan kualitas penulisan menggunakan Large Language Model (LLM), serta pembuatan dokumen CV dalam format PDF. Setiap fitur memiliki alur aktivitas yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai.

3.5.3.1 Activity Diagram Fitur Pembuatan CV

Activity Diagram pembuatan Curriculum Vitae (CV) digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna dan sistem dalam proses penyusunan CV, mulai dari pemilihan template hingga data CV berhasil disusun. Activity Diagram tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5: Activity Diagram Fitur Pembuatan CV

Berdasarkan Activity Diagram pada Gambar 3.5, proses dimulai ketika pengguna memilih menu Mulai Buat CV pada halaman utama. Sistem kemudian menampilkan halaman pemilihan template yang dapat dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Setelah template dipilih, sistem mengarahkan pengguna ke halaman pembuatan CV yang berisi form pengisian data.

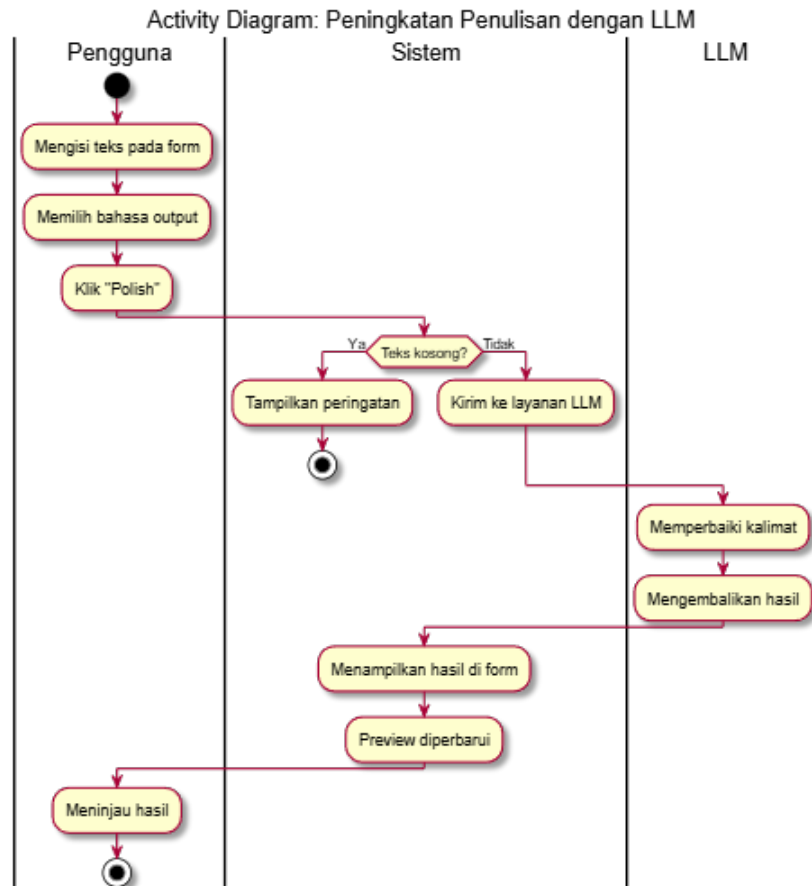
Pada tahap ini, pengguna dapat memilih untuk mengimpor CV yang telah dimiliki atau mengisi data Curriculum Vitae secara manual. Apabila pengguna memilih fitur impor CV, sistem memproses dokumen yang diunggah dan mengisi data pada form secara otomatis. Sebaliknya, apabila pengguna tidak melakukan

impor, pengguna dapat langsung mengisi data melalui form yang tersedia.

Selanjutnya, pengguna melengkapi maupun memperbarui informasi pada setiap bagian Curriculum Vitae sesuai kebutuhan. Selama proses pengisian berlangsung, sistem menampilkan pratinjau (preview) CV secara real-time sehingga setiap perubahan dapat langsung dilihat oleh pengguna. Setelah seluruh data selesai dilengkapi, proses pembuatan Curriculum Vitae dinyatakan selesai dan pengguna dapat melanjutkan ke fitur peningkatan kualitas penulisan maupun menghasilkan dokumen CV dalam format PDF.

3.5.3.2 Activity Diagram Peningkatan Penulisan Dengan LLM

Activity Diagram peningkatan penulisan digunakan untuk menggambarkan alur proses peningkatan kualitas penulisan pada bagian tertentu dalam Curriculum Vitae (CV). Fitur ini memanfaatkan Large Language Model (LLM) untuk membantu menghasilkan penulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur berdasarkan teks yang dimasukkan oleh pengguna. Gambar 3.6 merupakan Activity Diagram peningkatan penulisan dengan LLM.



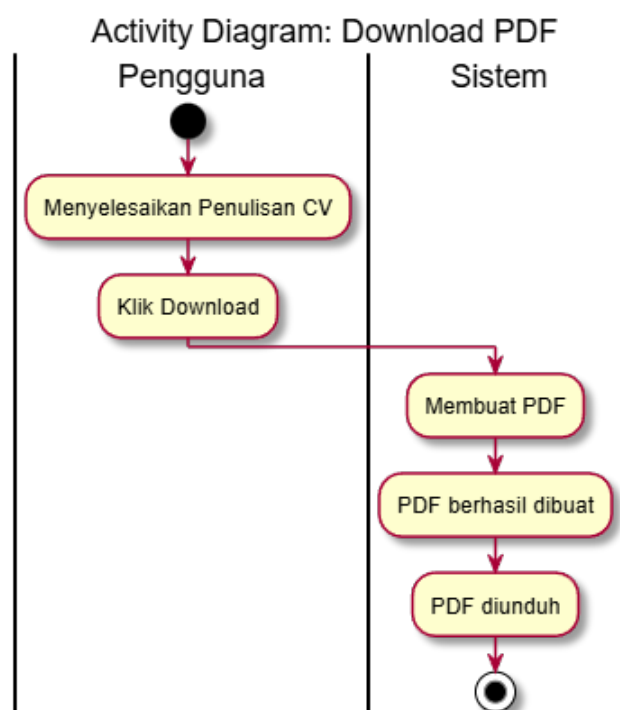
Gambar 3.6: Activity Diagram Peningkatan Penulisan CV

Berdasarkan Gambar 3.6, proses dimulai ketika pengguna memilih bagian Curriculum Vitae (CV) yang ingin ditingkatkan kualitas penulisannya, seperti deskripsi diri, pengalaman kerja, atau proyek. Selanjutnya, pengguna menekan tombol Polish pada sistem sehingga teks yang dipilih dikirim ke Large Language Model (LLM) untuk diproses.

LLM kemudian menghasilkan penulisan yang lebih profesional, jelas, dan terstruktur tanpa mengubah informasi utama yang diberikan oleh pengguna. Hasil tersebut dikirim kembali ke sistem dan ditampilkan pada form sehingga pengguna dapat meninjau hasil peningkatan penulisan. Pengguna selanjutnya dapat menggunakan hasil tersebut secara langsung atau melakukan penyuntingan kembali sesuai dengan kebutuhan.

3.5.3.3 Activity Diagram Download PDF

Activity Diagram pengunduhan Curriculum Vitae (CV) digunakan untuk menggambarkan alur proses menghasilkan dokumen CV dalam format PDF. Diagram ini menunjukkan tahapan yang dilakukan pengguna dan sistem mulai dari proses pengunduhan hingga dokumen CV berhasil disimpan pada perangkat pengguna. Activity Diagram pengunduhan Curriculum Vitae (CV) ditunjukkan pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7: Activity Diagram Download CV

Pada Gambar 3.7, proses dimulai ketika pengguna telah menyelesaikan penyusunan Curriculum Vitae (CV) dan memilih tombol Download PDF. Selanjutnya, sistem memproses seluruh data yang telah diisi oleh pengguna serta menyusunnya ke dalam template CV yang dipilih.

Setelah proses penyusunan selesai, sistem menghasilkan dokumen Curriculum Vitae dalam format PDF. Dokumen tersebut kemudian dikirim kepada pengguna sehingga dapat diunduh dan disimpan pada perangkat. Dengan demikian, pengguna memperoleh hasil akhir berupa Curriculum Vitae yang siap digunakan untuk keperluan lamaran pekerjaan.

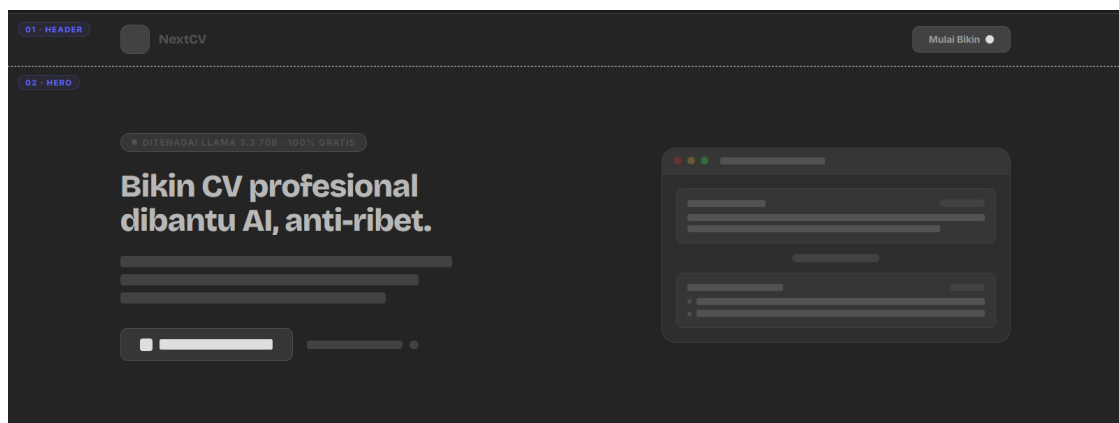
3.5.4 Perancangan Tampilan Website

Perancangan tampilan website dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai antarmuka (user interface) dari sistem yang akan dikembangkan. Tahap ini bertujuan untuk merancang tampilan yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna sehingga proses pembuatan Curriculum Vitae (CV) dapat dilakukan secara efektif.

3.5.4.1 Perancangan Landing Page

Halaman utama (landing page) merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses sistem. Halaman ini dirancang untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna serta memberikan informasi mengenai fungsi dan cara penggunaan sistem. Perancangan halaman utama terdiri atas beberapa bagian, yaitu Hero Section, Cara Kerja, dan Keunggulan Fitur.

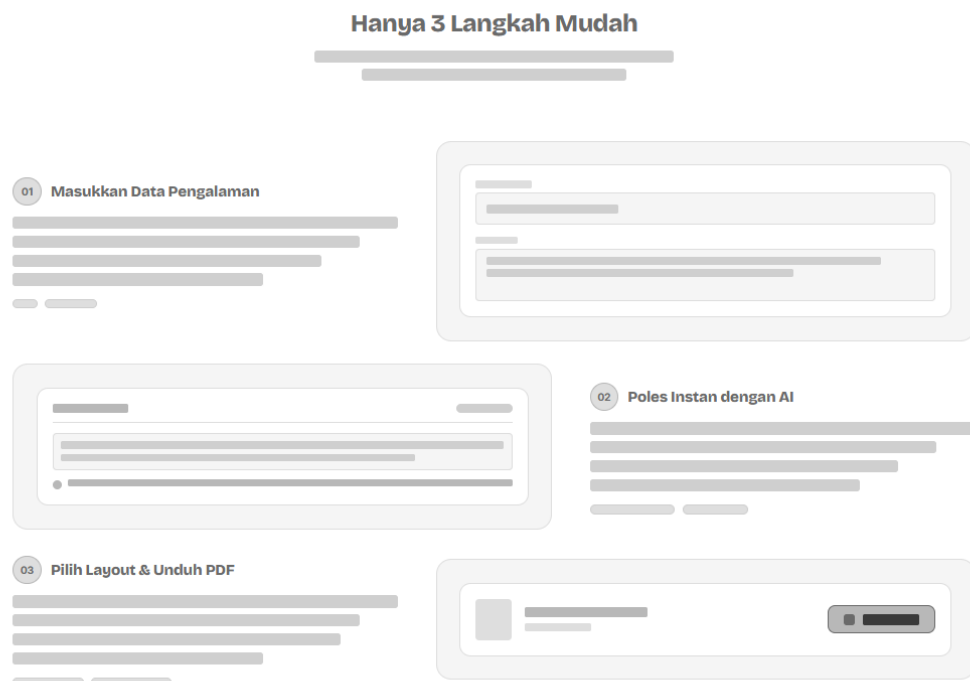
1. Hero Section



Gambar 3.8: Perancangan Tampilan Hero Section

Gambar 3.8 menampilkan Hero Section yang terdiri atas header yang menampilkan logo pada sisi kiri serta tombol Mulai Bikin CV pada sisi kanan. Pada bagian utama ditampilkan judul dan deskripsi singkat mengenai sistem, diikuti tombol Mulai Bikin CV sebagai call to action dan tombol Cara Kerja yang mengarahkan pengguna ke bagian penjelasan alur penggunaan sistem. Di sampingnya terdapat animasi yang menampilkan simulasi perubahan kualitas penulisan Curriculum Vitae (CV) menggunakan Artificial Intelligence (AI) sebagai ilustrasi kemampuan utama sistem.

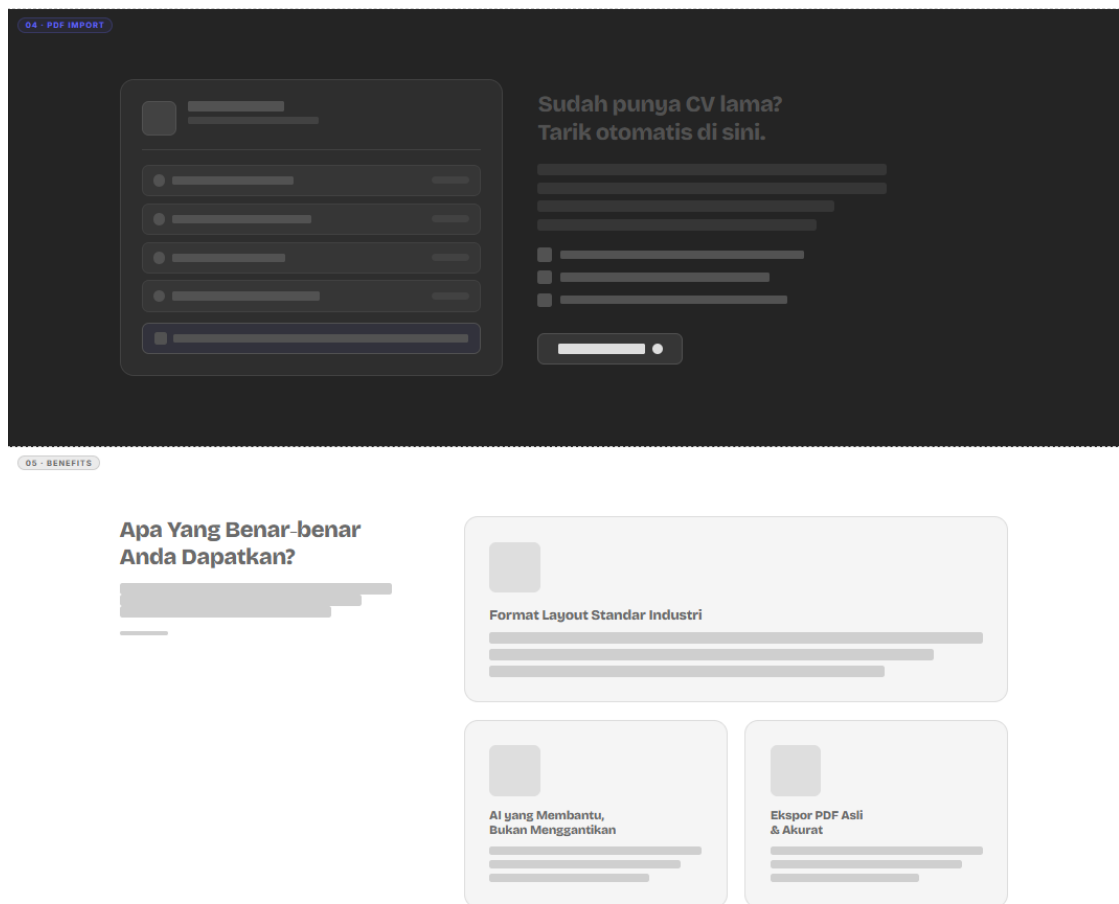
2. Cara Kerja



Gambar 3.9: Perancangan Tampilan Cara Kerja

Perancangan pada Gambar 3.9 merupakan bagian Cara Kerja yang menjelaskan tahapan penggunaan sistem secara ringkas melalui tiga langkah utama, yaitu Masukkan Data Pengalaman, Poles dengan AI, dan Export PDF. Setiap langkah disertai dengan ilustrasi atau gambar pendukung untuk memberikan gambaran visual mengenai proses yang dilakukan, sehingga pengguna dapat lebih mudah memahami alur penggunaan sistem. Penyajian dalam bentuk langkah-langkah yang sederhana diharapkan mampu membantu pengguna memahami proses pembuatan CV pada website ini.

3. Keunggulan Fitur



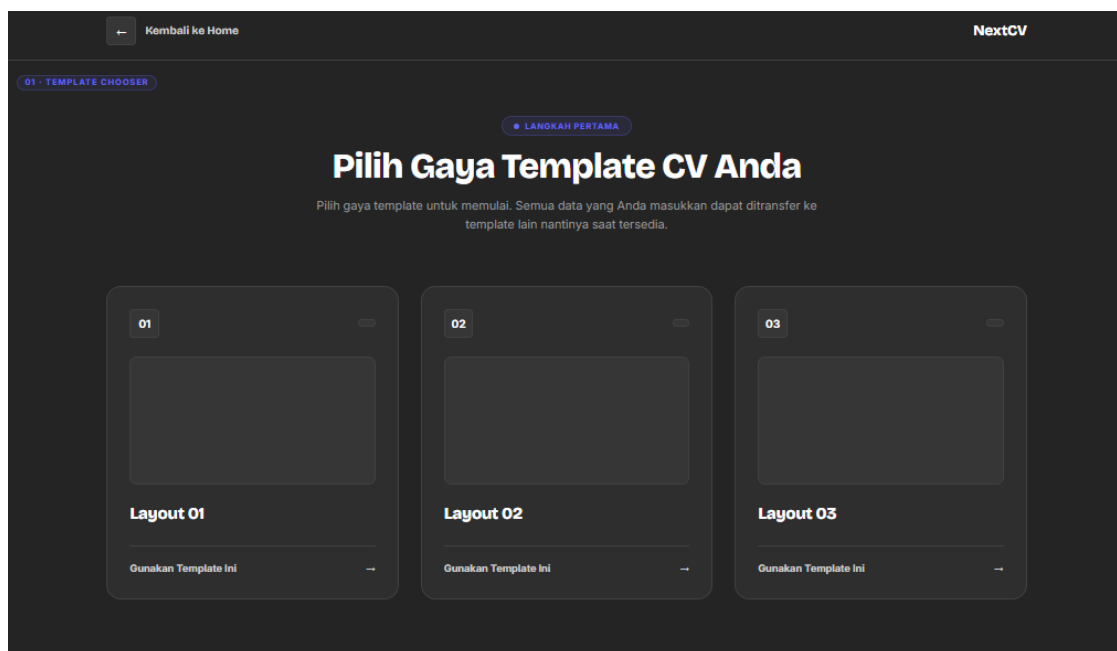
Gambar 3.10: Perancangan Tampilan Keunggulan Fitur

Gambar 3.10 menunjukkan bagian Keunggulan Sistem yang menampilkan informasi mengenai fitur-fitur utama yang dimiliki oleh sistem, yaitu Format Layout Terstandar Industri, AI yang Membantu, Bukan Menggantikan, dan Ekspor PDF Asli. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna mengenai manfaat yang ditawarkan oleh sistem dalam membantu proses pembuatan Curriculum Vitae (CV).

Selain itu, pada bagian ini juga ditampilkan call to action berupa "Sudah punya CV?" yang ditujukan bagi pengguna yang telah memiliki CV. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengimpor CV yang telah dimiliki sehingga proses penyusunan atau pembaruan CV dapat dilakukan dengan lebih praktis.

3.5.4.2 Perancangan Tampilan Pemilihan Template

Halaman pemilihan template dirancang untuk memberikan pilihan tampilan Curriculum Vitae (CV) yang dapat digunakan oleh pengguna sebelum memasuki proses pembuatan CV. Pada halaman ini, pengguna dapat menentukan template yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi sehingga hasil akhir CV memiliki tampilan yang profesional dan terstruktur. Rancangan halaman pemilihan template ditunjukkan pada Gambar 3.11



Gambar 3.11: Perancangan Tampilan Pemilihan Template

Berdasarkan Gambar 3.11, halaman ini menampilkan beberapa pilihan template CV yang dapat dipilih oleh pengguna. Setelah memilih template yang diinginkan, pengguna dapat melanjutkan ke halaman pembuatan Curriculum Vitae (CV).

3.5.4.3 Perancangan Tampilan Pembuatan CV

Halaman pembuatan Curriculum Vitae (CV) merupakan halaman utama yang digunakan pengguna untuk menyusun dan mengelola data CV berdasarkan template yang telah dipilih. Halaman ini dirancang agar pengguna dapat mengisi data secara terstruktur, mengatur susunan bagian CV, memanfaatkan fitur peningkatan penulisan berbasis Artificial Intelligence (AI), serta melihat hasil penyusunan se-

cara langsung. Rancangan halaman pembuatan Curriculum Vitae (CV) ditunjukkan pada Gambar 3.12

Layout 01 Builder
Draft Auto-saved • [Ubah Template](#) Export PDF

Sudah punya CV sebelumnya?
Upload di sini untuk mendeteksi data CV lama dan mengisi form secara otomatis. Import CV

CV Section Order
Klik bagian untuk mengedit. Pakai panah untuk ubah urutan PDF.

- 1 Summary
- 2 Education
- 3 Work Experience
- 4 Projects
- 5 Skills
- 6 Honors & Awards
- + Tambah Custom Section

Personal Details & Summary
Complete this section for better results

SECTION TITLE / HEADER
Summary

FULL NAME ADDRESS
e.g. Dewanda Chen Ahnaf e.g. Jakarta, Indonesia

EMAIL ADDRESS PHONE NUMBER
e.g. dewa@gmail.com e.g. +62 812...

LINKEDIN URL
linkedin.com/in/...

PROFESSIONAL SUMMARY Polish ID Polish EN
Tulis deskripsi singkat mengenai latar belakang profesional kamu...
0 karakter

WIREFRAME LEGEND & ANNOTATION Realtime Preview

Gambar 3.12: Perancangan Tampilan Pembuatan CV

Berdasarkan Gambar 3.12, pada bagian atas halaman terdapat tombol untuk mengganti template, serta tombol Export PDF untuk mengunduh hasil CV. Selain itu, tersedia fitur Import CV yang memungkinkan pengguna mengunggah CV yang telah dimiliki sehingga data dapat diproses dan diisikan secara otomatis ke dalam formulir.

Halaman ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian kiri menampilkan daftar section Curriculum Vitae (CV) yang dapat diatur urutannya serta ditambahkan sesuai kebutuhan pengguna. Sementara itu, bagian kanan berisi formulir pengisian data yang berubah secara dinamis sesuai dengan section yang dipilih. Pada beberapa bagian formulir juga tersedia tombol AI Enhance yang berfungsi membantu meningkatkan kualitas penulisan agar lebih profesional. Selama proses pengisian data, pengguna dapat melihat hasil perubahan melalui fitur Realtime Preview pada pojok kanan bawah sebelum mengunduh CV dalam format PDF.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Pada tahap ini, hasil perancangan sistem yang telah dijelaskan pada Bab III direalisasikan menjadi sebuah website pembuatan Curriculum Vitae (CV) berbasis web yang memanfaatkan Large Language Model (LLM). Sistem dikembangkan menggunakan Next.js sebagai framework utama, Tailwind CSS untuk membangun antarmuka pengguna, serta Groq API sebagai layanan LLM yang digunakan untuk mendukung fitur peningkatan penulisan isi CV. Model bahasa yang digunakan pada sistem ini adalah openai/gpt-oss-120byang diakses melalui Groq API. Selain itu, sistem memanfaatkan library pdf-parse dan mammoth untuk mengekstraksi informasi dari dokumen CV yang diunggah oleh pengguna, library @react-pdf/renderer untuk menghasilkan dokumen PDF, serta Local Storage sebagai media penyimpanan data sementara pada browser sehingga pengguna dapat melanjutkan proses penyusunan CV tanpa harus melakukan penyimpanan ke basis data.

Hasil implementasi sistem mencakup seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap analisis dan perancangan. Fitur-fitur yang berhasil diimplementasikan meliputi halaman utama (landing page), pemilihan template CV, pembuatan CV melalui formulir interaktif, impor CV dari dokumen PDF maupun DOCX, peningkatan penulisan menggunakan LLM, pratinjau (preview) dokumen secara langsung (real-time), serta ekspor CV ke dalam format PDF. Seluruh fitur tersebut saling terintegrasi untuk membantu pengguna menyusun Curriculum Vitae secara lebih mudah, terstruktur, dan profesional. Penjelasan mengenai hasil implementasi masing-masing bagian sistem diuraikan pada subbab berikut.

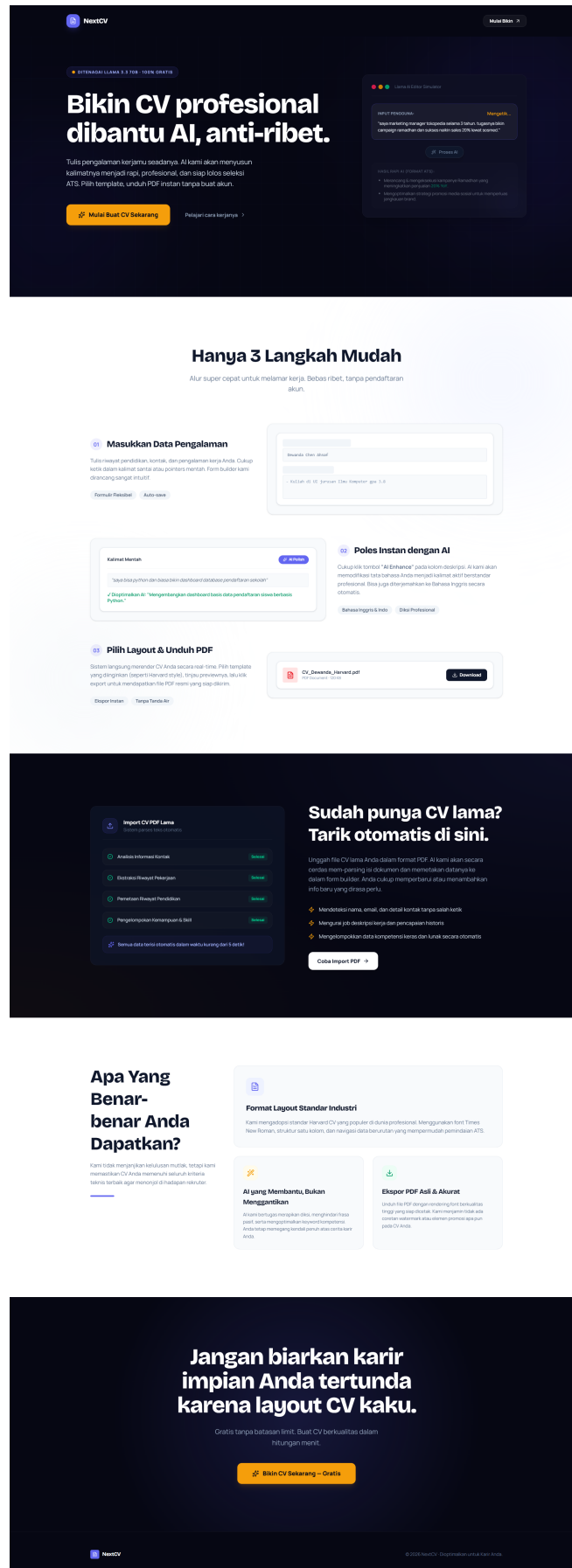
4.2 Implementasi Antarmuka dan Fitur Sistem

Pada tahap implementasi, sistem yang telah dikembangkan diwujudkan dalam bentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan seluruh fitur yang tersedia. Setiap antarmuka dirancang agar mudah dipahami dan digunakan, mulai dari proses memilih template, menyusun isi Curriculum Vitae (CV), memanfaatkan fitur peningkatan penulisan berbasis Large Language Model (LLM), hingga mengekspor dokumen ke dalam format PDF. Pada subbab ini akan dijelaskan implementasi setiap antarmuka beserta fungsi dari fitur yang tersedia pada masing-masing

halaman.

4.2.1 Landing Page

Landing page merupakan halaman pertama yang ditampilkan ketika pengguna mengakses website. Halaman ini dirancang sebagai media untuk memperkenalkan sistem, menjelaskan fungsi utama website, serta memberikan gambaran singkat mengenai proses pembuatan Curriculum Vitae (CV). Hasil landing page ditunjukkan pada Gambar



Gambar 4.1: Tampilan Landing Page Website

Gambar 4.1 menunjukkan halaman *landing page*, pada bagian atas halaman terdapat header yang menampilkan logo website di sisi kiri serta tombol Mulai Buat CV di sisi kanan sebagai navigasi utama menuju proses pembuatan CV. Di bawah header terdapat hero section yang berisi judul utama, deskripsi singkat mengenai website, tombol Mulai Buat CV, serta tombol Cara Kerja. Pada sisi kanan hero section ditampilkan ilustrasi animasi yang menggambarkan proses peningkatan penulisan CV menggunakan teknologi AI sehingga pengguna memperoleh gambaran mengenai fungsi utama sistem.

Di bawah hero section terdapat bagian Cara Kerja yang menjelaskan alur penggunaan website secara ringkas melalui tiga tahapan utama, yaitu memasukkan data pengalaman, meningkatkan kualitas penulisan menggunakan AI, dan mengekspor hasil CV ke dalam format PDF. Setiap tahapan disertai ilustrasi untuk membantu pengguna memahami proses penggunaan sistem.

Selanjutnya terdapat bagian yang ditujukan bagi pengguna yang telah memiliki CV sebelumnya melalui tombol Import CV, sehingga pengguna dapat mengunggah dokumen CV yang sudah dimiliki untuk diproses dan diedit kembali tanpa perlu mengisi seluruh data dari awal.

Pada bagian berikutnya ditampilkan Keunggulan Fitur yang menjelaskan manfaat utama website, yaitu penggunaan tata letak CV yang mengikuti standar industri, pemanfaatan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas penulisan tanpa menggantikan peran pengguna dalam menyusun isi CV, serta kemampuan mengekspor dokumen menjadi file PDF yang siap digunakan. Di bagian paling bawah halaman terdapat footer yang berisi informasi penutup dan identitas website.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, R. M. and D. Hermanto (2025). Screening CV Otomatis Dalam Natural Language Processing Menggunakan K-Nearest Neighbor Pada Aplikasi SKILLQ. *Jurnal Aplikasi Teknologi dan Komputasi* 1.1, pp. 13–21. URL: <https://journals.arces.org/jatekom/article/view/21>.

Ansor, M. Z., D. T. Ari Kusuma and J. E. Riwurohi (2025). Implementasi Large Language Model dalam Multi-Domain Psikologi: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia* 5.11, pp. 3408–3419. DOI: 10.52436/1.jpti.1105. URL: <https://jpti.journals.id/index.php/jpti/article/view/1105>.

Aurellia, A. (2025). Pemanfaatan UML dalam perancangan sistem informasi produk kreatif daur ulang sampah berbasis web. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan* 13.3S1. DOI: <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8073>.

Cahyawijaya, S., H. Lovenia, F. Koto, R. Putri, W. Cenggoro, J. Lee, S. Akbar, E. Dave, N. Nuurshadieq, M. Mahendra, et al. (2024). Cendol: Open instruction-tuned generative large language models for Indonesian languages. *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pp. 14899–14914. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.06138>.

Dimas, D. A. and H. Zakaria (2026). Implementasi Metode Design Science Research (DSR) pada Monitoring Server Voip Berbasis Web dengan Pendekatan Agile untuk Optimalisasi Kinerja Sistem (Studi Kasus: PT. XYZ). *JURNAL FASILKOM* 16.1, pp. 175–182. DOI: <https://doi.org/10.37859/jf.v16i1.110710>. URL: <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JIK/article/view/11071>.

Firdausy, A. R. and M. Kamisutara (2025). Rancang Bangun Aplikasi Engine Reviewer CV menggunakan Google AI Berbasis Android. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.1, pp. 5269–5285. DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18097. URL: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18097>.

Hanjani, T. A., R. F. Pramesti and G. B. Pratama (2025). Penyusunan Buku Panduan Praktis Penggunaan AI yang Beretika dalam Kegiatan Akademik Mahasiswa: Compiling a Practical Guidebook for the Ethical Use of Generative AI in Student Academic Activities. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5.02, pp. 357–369. DOI: 10.47709/educendikia.v5i02.5952. URL: <https://itscience-indexing.com/jurnal/index.php/educendikia/article/view/5952>.

Hidayat, T., S. Seimahuira and R. Sari (2025). Penigkatan Keterampilan Digital dalam Pembuatan CV Berbasis AI bagi Anggota Yayasan IRMA. *Dharma Nusantara: Jurnal Ilmiah Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat* 3.1, pp. 18–27. DOI: <https://doi.org/10.32664/dharma.v3i1.1846>.

Jacob, F., V. Pez and P. Volle (2022). Principles, methods, contributions, and limitations of design science research in marketing: Illustrative application to customer journey management. *Recherche et Applications en Marketing (English Edition)* 37.2, pp. 2–29.

Lutfiah, R., K. C. Anggraeni, N. A. Siregar, P. A. Purba and S. R. Jannah (2025). Peran Applicant Tracking System Dalam Transformasi Digital Manajemen Sumber Daya Manusia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.5, pp. 561–563. DOI: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.309>.

Maree, M. and W. Shehada (2024). Optimizing curriculum vitae concordance: A comparative examination of classical machine learning algorithms and large language model architectures. *AI* 5.3, pp. 1377–1390. DOI: <https://doi.org/10.3390/ai5030066>.

Miftahuljannah, V. and A. Suharso (2023). PENGIMPLEMENTASIAN BERBAGAI WEB BERDASARKAN KEBUTUHAN PENGGUNA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *INFOTECH journal* 9.2, pp. 401–405. DOI: 10.31949/infotech.v9i2.6341. URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/infotech/article/view/6341>.

Moradi, M., K. Yan, D. Colwell, M. Samwald and R. Asgari (2024). A critical review of methods and challenges in large language models. *arXiv preprint arXiv:2404.11973*. DOI: <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.061263>.

Muchtar, T., A. T. B. Utami, M. Nawir, et al. (2021). Pengembangan Sistem Interface Navigasi Fitur Berbasis Algoritma Diagram Keadaan Untuk Efisiensi Jumlah Tombol Pada Embedded System Terintegrasi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri (SNTI)*. Vol. 8. 1, pp. 103–107. URL: <https://journal.atim.ac.id/index.php/prosiding/article/view/1980>.

Owen, G. (2025). *AI Generatif dan Revolusi Dunia Kreatif serta Pendidikan – SI Computer Science*. [Online; accessed 2026-07-15]. URL: <https://binus.ac.id/bandung/computer-science/2025/08/19/ai-generatif-dan-revolusi-dunia-kreatif-serta-pendidikan/>.

Pakpahan, R. (2021). Analisa pengaruh implementasi artificial intelligence dalam kehidupan manusia. *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5.2, pp. 506–513. DOI: <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i2.616>. URL: <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisicom/article/view/616>.

Permatasari, A. and S. Suhendi (Mar. 2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Talent Film berbasis Aplikasi Web. *Jurnal Informatika Terpadu* 6.1, pp. 29–37. DOI: [10.54914/jit.v6i1.255](https://doi.org/10.54914/jit.v6i1.255). URL: <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT/article/view/255>.

Pingge, R. M. P. U., S. M. Nalle, A. K. Mali, P. A. Saputra and G. Feoh (2024). Implementasi Use Case Diagram Dan Activity Diagram Pada Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Android Di Sdn 5 Gulingan. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*. Vol. 6. DOI: <https://doi.org/10.36002/snts.v6i.2832>.

Rachman, I. H., R. Megasari and E. P. Nugroho (2021). Implementasi Penerapan Metode Scraping pada Pembuatan Curriculum Vitae. *JATIKOM: Jurnal Aplikasi dan Teori Ilmu Komputer* 4.1, pp. 22–25. ISSN: 2615–577X. DOI: <https://doi.org/10.17509/jatikom.v4i1.27830>. URL: <https://ejournal.upi.edu/index.php/JATIKOM>.

Rohana, S., S. D. Yuniastri, T. Setianingrum and S. Suwandi (Dec. 2024). TRANSFORMASI REKRUTMEN KARYAWAN DI ERA DIGITAL DAN PEMAN-

FAATAN TEKNOLOGI DALAM MENARIK DAN MEMILIH TALENTA. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3.2, pp. 252–257. URL: <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/2312>.

Saifudin, I. and F. N. Widjayanti (2024). Pemanfaatan Website Dinamis Terintegrasi sebagai Pusat Informasi dan Media Promosi Pada SMA/MA dan SMK Muhammadiyah Kabupaten Jember. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4.1, pp. 1–9. DOI: <https://doi.org/10.55506/arch.v4i1.105>.

Sari, M. L., M. Laili, S. A. Faruq and R. Haryanto (2025). Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan Berbasis Pemanfaatan Teknologi. *JoEMS (Journal of Education and Management Studies)* 8.2, pp. 65–70. DOI: <https://doi.org/10.32764/joems.v8i2.1471>.

Satria, D. A., A. Sidauruk, S. Sutarni and I. A. Pirmansah (2025). Pemanfaatan Teknologi Generatif Artificial Intelligence sebagai Media Promosi bagi Guru dan Staf Publikasi di Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 6.3, pp. 3292–3302. DOI: <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i3.6211>.

Setiawan, R. (Aug. 2021). *Flowchart Adalah: Fungsi, Jenis, Simbol, dan Contohnya - Dicoding Blog*. [Online; accessed 2026-07-15]. URL: <https://www.dicoding.com/blog/flowchart-adalah/>.

Setiawati, P. (2018). Analisa dan perancangan sistem informasi penyedia lowongan pekerjaan yang direkomendasi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional indonesia (Skkni). *Ilmu Komputer* 3.2, pp. 136–147.

Smriti, S. (2026). *An LLM-Powered AI Career Coach for Adaptive Resume Optimization and Job Matching*. DOI: 10.13140/RG.2.2.22551.64164.

Sunico, R. J., S. Pachchigar, V. Kumar, I. Shah, J. Wang and I. Song (2023). Resume building application based on llm (large language model). *2023 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS)*. IEEE, pp. 486–492. DOI: 10.1109/ICCCIS60361.2023.10425602.

Supriyono, A. P. Wibawa, Suyono and F. Kurniawan (2024). Advancements in natural language processing: Implications, challenges, and future directions. *Telematics and Informatics Reports* 16, pp. 100173. ISSN: 2772–5030. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.teler.2024.100173>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772503024000598>.

Az-zahra, F. and S. P. Yuliadi (Oct. 2025). Analisis Perbandingan Kinerja Website Statis dan Dinamis dalam Optimalisasi Layanan Informasi Digital. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 3.4, pp. 91–100. DOI: 10.61132/sadewa.v3i4.2430. URL: <https://journal.aripi.or.id/index.php/Sadewa/article/view/2430>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Listing Program*

Laravel membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama *Model, View, Controller*. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan antara representasi informasi (logika bisnis dan data) dari antarmuka pengguna (tampilan).

Komponen *Model*

Model merepresentasikan data dan logika yang berfungsi untuk berinteraksi dengan *database*.

Admin.php

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;
class Admin extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;
    protected $fillable = [
        'name',
        'email',
        'password',
        'photo',
        'token'
    ];
    public function roles()
    {
        return $this->belongsToMany(Role::class, 'admin_role');
    }
    public function hasRole($role)
```

```

{
    if (is_string($role)) {
        return $this->roles->contains('name', $role);
    }
    return !$role->intersect($this->roles)->count();
}

public function hasPermission($permission)
{
    foreach ($this->roles as $role) {
        if ($role->hasPermission($permission)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}
}

```